ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

低ナトリウム血症

Na値ではなく症状で入口を決め、上限の下で上げ、水利尿に備える — 定義と重症度・病態・緊急治療・補正の上限・過剰補正・原因の診断・SIADの治療・ICUの場面別・落とし穴・付録（補正速度の論争）

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ HYPONATREMIA

低ナトリウム血症 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な推奨（欧州ガイドライン2014・米国専門家パネル・NDT2024・CKJ2026）。注釈は要点と出典

重篤症状への3%食塩水（mL）
100〜150
20〜40分で静注し、目標に届かなければ繰り返す。末梢静脈から入れてよい
出典 欧州GL 2014は150 mLを20分、さらに最大2回

緊急補正の目標（mmol/L）
4〜6 上昇
正常化ではない。届いたら3%食塩水を止める
出典 欧州GL 2014は1〜2時間で5上昇

最初の24時間の上限（mmol/L）
10 まで
48時間では18まで。上限は目標ではない
出典 米国・欧州で一致（NDT2024は低リスク12）

ODS高リスクの上限（mmol/L）
8 まで
Na 110未満・アルコール・肝疾患・低K・低栄養は任意の24時間で8
要点 判定がつかない間は8を使う

水利尿の合図（mL/時）
100 超
過剰補正の主因は入れすぎより水利尿。尿が出始めたらNaを測る
要点 尿量が急に増えたら即座にNaを測る

水制限が効かない割合（%）
39〜55
尿量・尿浸透圧・Fürst比で、始める前に効くかを判定できる
出典 NDT2024（3日で判定）

低Na血症の害は2方向にあり、下がったままなら脳浮腫、速く上げすぎれば数日後に浸透圧性脱髄症候群（ODS）です。この資料で持ち帰るのは、①入口はNa値ではなく症状で、重篤なら診断を待たずに3%食塩水で4〜6上げて止める、②上限（24時間10、高リスク8）と測る時刻を最初の指示に書き、原因を取り除いた日はNaを測る日にする、③原因は尿浸透圧と尿Naで読み、SIADでは水制限が効くかを始める前に判定する、の3点です。

✓ 要点 — この資料の手順を1行で

症状の重さで入口を決め、重篤なら3%食塩水で4〜6上げて止め、ODSの高リスク条件で上限を選び、尿量と測定の時刻を指示に書き、原因を取り除いた日はNaを測る日にする。SIADでは水制限が効くかを始める前に判定し、効かなければ二次治療（トルバプタンや尿素）へ進みます [CKJ2026] [JASN2025]。

§1 定義と重症度 — 治療の入口はNa値ではなく症状

治療の判断に使うのは、Na値ではなく症状と発症からの時間です。この章では、その物差しになる定義と2通りの重症度、急性と慢性の分け方を確かめます。

1-1. 定義と頻度 — 入院患者の3人に1人に起こる

血清Na 135 mmol/L未満を低Na血症と呼び、成人の約5%、入院患者の35%、ICU患者の20〜35%に起こります（表1） [JAMA2022] [NDT2024]。

頻度は集団によって大きく違います。65歳を超える入院患者では40%に達し、そのうち25〜40%がSIAD（抗利尿不適切症候群）によるものです [NEJM2023]。くも膜下出血（SAH）では30〜56%に起こり、SAHで最も多い電解質異常です [JClinMed2015]。

入院中に起きる低Na血症の40〜75%は、入院後に発症しています。オピオイドなどの薬剤、疼痛、悪心、臓器不全、術後の状態に、低張輸液の過剰投与が重なったものです [JAMA2022]。つまりICUの低Na血症の一部は、治療する側が作っています（§8-4）。

表1｜低Na血症の頻度 — ICU・SAH・肝硬変では珍しくない

集団	頻度	出典
成人全体	**約5%**	JAMA2022・NEJM2023
入院患者	**35%**	JAMA2022・NEJM2023
65歳超の入院患者	**40%（うち25〜40%がSIAD）**	NEJM2023
ICU入室患者	**20〜35%**	NDT2024
癌・肝硬変	**50%**	JAMA2022
心不全	**30%**	JAMA2022
入院後に発症したもの（院内発症）	**入院関連の40〜75%**	JAMA2022
くも膜下出血	**30〜56%**	JClinMed2015・NEJM2023
経蝶形骨洞下垂体手術後	**最大35%**	NEJM2023

外来・入院とも、低Na血症の約70%は軽症（130〜134 mmol/L）です [NEJM2023]。緊急治療が必要なのは全体の約2%にとどまります [JAMA2022]。

1-2. Na値による重症度 — 線引きは2通りあり、症状とは一致しない

Na値の重症度は、欧州ガイドラインとNEJM2023が「125未満を重度」、NDT2024が「120未満を重症」と線を引いており、緊急治療の入口に使われる値は125です（表2） [NEJM2023] [NDT2024]。

表2｜Na値による重症度 — 2通りの線引きがあり、どちらも症状とは一致しない

分類	欧州GL・NEJM2023（mmol/L）	NDT2024（mmol/L）	意味
軽度	**130〜134**	**130〜134**	症状は軽いことが多い。Naを上げることだけを目的にした積極治療は原則しない
中等度	**125〜129**	**120〜129**	慢性なら補正速度を管理する。治療は症状と背景疾患で決める
重度（重症）	**125未満**	**120未満**	症状が出やすく、補正速度を厳密に管理する

NDT2024は重症度の定義を120未満としながら、重症低Na血症の治療アルゴリズムの入口は125未満にしています。「Na値による重症度」と「緊急治療を考える実務上の入口」は別の物差しとして読むと混乱しません [NDT2024]。

Naが120を切っているのに重篤な症状がない患者は、脳の容積の適応がかなり進んでいる証拠です。そういう患者こそ補正が速すぎると浸透圧性脱髄症候群（ODS）になりやすいので、厳密な監視が必要です [JAMA2022]。原因や症状にかかわらず、Na 120未満は入院と、最初は少なくとも8時間ごとのNa測定の対象です [JAMA2022]。

1-3. 症状による重症度 — 治療の入口はこちら

欧州ガイドラインは症状の重さを治療判断の最優先の基準にしており、けいれん・昏睡（GCS 8以下）・呼吸停止・深い傾眠は重篤、嘔気・混乱・頭痛は中等度として扱います（表3） [欧州GL2014] [CKJ2026]。

表3｜症状による重症度 — 重篤なら診断より先に3%食塩水

重症度	症状	方針
重篤	けいれん、昏睡（GCS 8以下）、呼吸停止・呼吸窮迫、深い傾眠、嘔吐、心肺の異常	急性・慢性を問わず3%食塩水をすぐに入れる（§3-3）
中等度	嘔吐を伴わない嘔気、混乱、頭痛、失見当識、注意力の低下	3%食塩水を1回入れ、診断を並行して進める。急性や頭蓋内疾患では重篤に準じる（§3-5）
軽度・なし	軽い嘔気・めまいのみ、または無症状	原因の治療が中心。緊急の3%食塩水は原則いらない

嘔吐を重篤に入れるか中等度に入れるかは文書で違います。CKJ2026は重篤症状の例に嘔吐を挙げ、中等度を「嘔吐を伴わない嘔気」としています [CKJ2026]。NEJM2023とJAMA2022は、嘔吐・混乱を「進行の危険が高い患者では緊急治療の対象になる中等度の症状」としています [NEJM2023] [JAMA2022]。

慢性でNa 125未満の298例（96%が慢性）の前向き研究では、悪心44%、嘔吐30%、錯乱30%、頭痛27%、けいれん5%でした [JAMA2022]。けいれんは慢性ではNa 110未満とけいれんの既往のある人に多く出ます [JAMA2022] [JASN2025]。

！注意 — Naが軽度なのに重篤な症状なら、ほかの原因を探す

Na 131でけいれんしている、というように、Na値の割に症状が重いときは、低Na血症以外の原因（頭蓋内病変・中毒・低血糖など）を積極的に探してください [JAMA2022]。逆に、慢性の低Na血症の認知機能低下・歩行障害・転倒は、加齢のせいと片づけられやすい症状です [NEJM2023]。

1-4. 急性か慢性か — 48時間で分け、不明なら慢性として扱う

発症から48時間未満を急性、48時間以上または不明を慢性と呼び、時間が確定できないときは慢性として扱うのが安全側です [JAMA2022] [NDT2024]。

表4｜急性と慢性 — 時間が分からなければ慢性として扱う

分類	定義	脳の状態	補正の考え方	典型的な状況
急性	発症から48時間未満	適応が終わっておらず、脳浮腫の危険が高い	補正上限に縛られない。症状が消える・Na 130・10上昇のいずれかまで積極的に上げてよい	術後の過剰輸液、自己誘発性の水中毒、MDMA、持久系スポーツ、大腸内視鏡の前処置
慢性	48時間以上、または不明	適応が終わっており、急速補正でODSの危険がある	補正上限を守る（§4）	院外で通常量を飲んでいて低Naになった人の大半

JASN2025は、慢性の実務的な定義として「通常量の飲水をしている状態で、院外で低Na血症になった患者」を挙げています [JASN2025]。急性と言い切れるのは、ほとんどの場合、術後に発症した場合だけです [JAMA2022]。運動関連の低Na血症でも、もともと慢性の低Na血症があった可能性は否定できません [NEJM2023]。

CKJ2026はこの事情を踏まえ、治療の入口を時間ではなく神経症状の重さに置き、時間は「確実に急性」と言えるときだけ使う組み立てにしています [CKJ2026]。この資料の§3もこの順に並べています。

1-5. 軽症でも転倒が増え、死亡の主役は原疾患

130〜134の軽症でも在院日数の延長・再入院・死亡と関連し、高齢者では転倒と骨折が増えますが、死因が脳浮腫やODSであることはまれで、多くは低Na血症を起こした原疾患によるものです [NEJM2023] [JAMA2022] [JASN2025]。

Rotterdam Study（55歳以上5,208例、平均70.3歳）では、軽度低Na血症（平均Na 133.4）の399例で転倒歴が23.8%対16.4%、平均7.4年での新規の非椎体骨折が23.3%対17.3%と多くなっていました [JAMA2022]。低Na血症は骨粗鬆症の二次性原因として認識されています [JAMA2022] [JASN2025]。

機序として、脳の適応で放出されるグルタミン酸がけいれんを起こしやすくする一方、神経終末からの枯渇が傾眠・錯乱・歩行障害・転倒を説明しうる、と考えられています [JASN2025]。JASN2025の著者らは、軽度でも転帰と関連するため、可能な限りNaの

正常化を目指すよう勧めています [JASN2025]。

重い病気ほど腎の水排泄が悪く、低Na血症は長引き、補正は遅くなります。このため「補正が遅い患者ほど死亡が多い」という観察は、因果ではなく交絡である可能性が高いとされます [JASN2025] [CKJ2026]。この論点は§10-4で詳しく扱います。

✓ 要点 — 物差しを3つ持つ

低Na血症の患者を前にしたら、①症状の重さ、②発症からの時間（急性か、慢性・不明か）、③ODSの危険因子（§4-2）の3つを口に出して確かめてください。Na値そのものは、この3つより後ろに来ます [JAMA2022] [CKJ2026]。

§2 病態 — 水が塩に対して多すぎる。鍵はADH

低Na血症の本体は「塩が足りない」ことではなく「水が塩に対して多すぎる」ことです。ICUではADHが出ている前提で輸液を選び、急性は脳浮腫、慢性はODSという脳の二面性が、この後の治療の組み立てをすべて決めます。

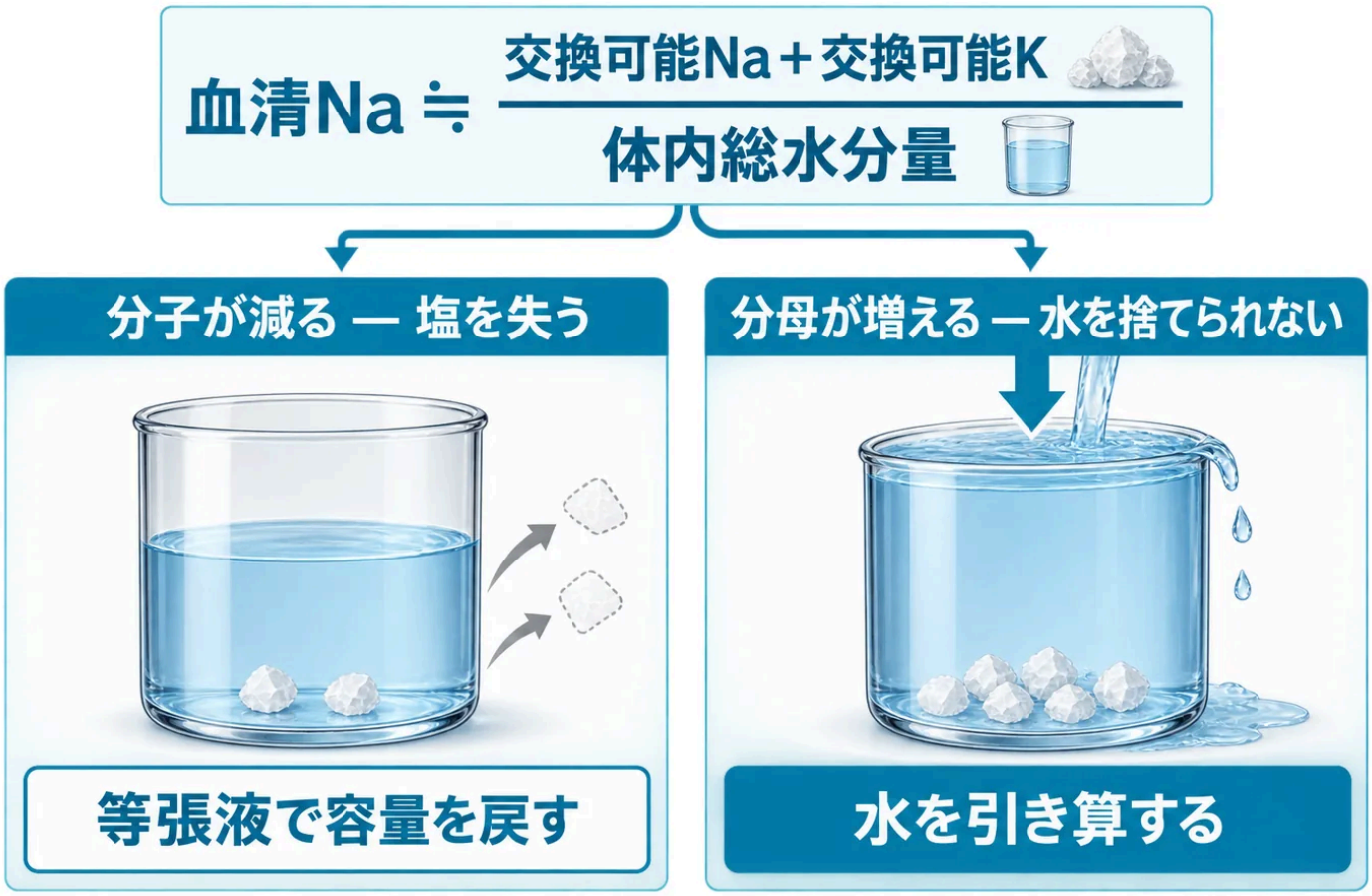
この章のポイント

1. **血清Naを分数として読み、水の側を先に疑う**
2. **ICUではADHが出ている前提で輸液を選ぶ**
3. **投与液と尿の浸透圧を比べて脱塩を見抜く**

2-1. 血清Naは分数である — 分母の水を先に疑う

血清Naはおよそ「体内の交換可能なNa＋K」を「体内総水分量（TBW）」で割った値で、分母の水が増えれば、塩の量が正常でもNaは下がります（図1） [JAMA2022] [CKJ2026]。

臨床用の簡略式は、血清Na ≒（交換可能Na＋交換可能K）÷ TBW です [CKJ2026]。原式には傾き1.11と負の切片がつき、皮膚や筋の間質に浸透圧的に不活性なNa・Kの貯蔵があることを反映していますが、ベッドサイドでは簡略式で十分です [CKJ2026]。



分子が減る — 塩を失う
例：嘔吐・下痢・出血、利尿薬、副腎不全。ADHは循環血液量の低下で出る（生理的に正しい）

分母が増える — 水を捨てられない
例：SIAD、心不全・肝硬変、低溶質摂取、術後。ADHは不適切に出ている、または有効循環血液量の低下で出る

分子にKが入っている → Kを補うとNaも上がる。補正速度にKの分を含める（§3-7）

模式図。実際は両方が混ざることが多い

図1. 血清Naは分数である — 分子（塩）と分母（水）のどちらが動いたか。

図の読み方 — 上の式が出発点で、左は分子の塩が減る病態、右は分母の水が増える病態です [JAMA2022]。ICUで多いのは右側で、そこに塩を足しにいくのが最も多い初手の誤りです。下の帯は、Kの補充が分子を大きくすることを示しています [CKJ2026]。

この式から実務上の含意が3つ出ます（表5）。とくに3つ目の「TBWが小さい人ほど同じ量で大きく動く」は、固定量の3%食塩水が高齢女性で効きすぎる理由になります（§3-6）。

表5｜Edelmanの式から出る3つの含意 — 水を引く・Kを数える・体格を見る

含意	中身	ベッドサイドでの意味
本質は水過剰	分母（TBW）の増加が多くの低Na血症の主因	治療の核は塩を足すことではなく、水を引き算すること [JAMA2022]
K補充はNaを上げる	分子に交換可能Kが入っている。TBWが体重の50%なら2 mmol/kgのK貯留でNaが4上がる	低Kを補正するときは、その分も24時間のNa上昇に含めて考える [JAMA2022]
体格でNaの動きが変わる	TBWは非高齢男性で体重の0.6、高齢女性で0.45ほど	小柄な高齢女性では同じ量でNaが大きく動き、過剰補正しやすい [JAMA2022]

サイアザイドによる低Na血症では、全例で低K血症（交換可能Kの減少）が発症に寄与していると考えられています [JAMA2022]。

2-2. ICUは非浸透圧刺激だらけ — ADHが出ている前提で考える

ADHは血漿の張度が上がったときと有効循環血液量が下がったときに出るのが生理で、ICUではこれに悪心・疼痛・ストレス・術後・オピオイドといった非浸透圧刺激がほぼ常に加わっています（表6） [JAMA2022] [NEJM2023]。

ADHは視床下部で作られて下垂体後葉に蓄えられ、集合管主細胞のV2受容体に結合してアクアポリン2を管腔膜に挿入し、水を再吸収させます。同時にヘンレループのNKCC2や尿素輸送体を増やして髄質の浸透圧勾配を高め、水を引き出す駆動力を作ります [JASN2025]。

表6｜ADH（バソプレシン）を出す刺激 — ICUではその他の刺激がそろっている

刺激の種類	具体例	ICUでの意味
浸透圧性	血清張度の上昇	低Na血症では本来ADHは止まるはず
非浸透圧性（有効循環血液量）	有効動脈血液量の約15%の低下で放出	出血・脱水・心不全・肝硬変・敗血症での血管拡張 [JAMA2022]
非浸透圧性（その他）	悪心、疼痛、急性ストレス、術後、オピオイド、三環系抗うつ薬	術後で、痛みがあり、悪心があり、オピオイドが入っている患者は、それだけでADHが出ていると考えてよい [JAMA2022]
薬剤（ADHの作用を強める・真似る）	SSRI、カルバマゼピン、シクロホスファミド、デスモプレシン、オキシトシンなど	§6-5の表27を参照

どの病態でも、水の摂取が腎と腎以外からの水の喪失を上回らない限り、低Na血症は起こりません [NEJM2023]。ICUでは、この「摂取」の大部分が点滴と経腸栄養、そして薬剤の希釈液です。

2-3. ADHがなくても、溶質が足りなければ水を捨てられない

腎が1日に捨てられる水の量は、排泄する溶質の量で上限が決まるので、溶質の摂取が極端に少ないと、ADHが止まっていても水が溜まります [JAMA2022] [CKJ2026]。

通常の食事では1日600〜900 mOsmの溶質を排泄します。これが200 mOsm/日に落ちると、最大まで薄めた尿（50 mOsm/kg）を作っても、水の排泄能は4 L/日に制限されます [JAMA2022]。「紅茶とトースト（tea and toast）」の高齢者やビール多飲者がこれに当たります。

正常な腎は最大で1時間に1 Lの水を捨てられます。原発性多飲症で低Na血症になる人の飲水量の中央値は8 L/日にすぎず、ADHが最大限には抑えられていないことが関わっています [JAMA2022]。進行したAKI・CKD（G3〜G5）でも、ADHとは無関係に水の排泄が落ちます [NEJM2023]。

！注意 — 低溶質摂取の人に溶質を戻すと、一気に水が出る

低溶質摂取の患者に食事や生食を再開すると、腎が水を捨てる能力を一気に取り戻し、制御できない水利尿で過剰補正になります [JAMA2022]。栄養の再開や輸液の開始は、Naの測定を増やす日だと考えてください（§5-1）。

2-4. 脳の適応 — 急性は浮腫、慢性はODSが怖い

低張になると脳細胞は数時間で電解質を、48時間かけて有機浸透圧物質を捨てて容積を戻しますが、戻すときの再取り込みは数日かかるため、慢性の低Na血症を速く上げると細胞が縮んで脱髄が起こります [CKJ2026] [JASN2025]。

表7｜脳の低Na血症への適応 — 捨てるのは速く、取り戻すのは遅い

時間	起こること	数字・意味
直後	間質液と脳脊髄液が頭蓋内から押し出される	—
30分以内	脳細胞からNa^+・Cl^-の喪失が始まり、K^+がやや遅れて続く	ラットの急性希釈性低Na血症 [CKJ2026]
約3時間	電解質の喪失がピーク	脳の総電解質量の約18%が上限 [CKJ2026]
48時間超	グルタミン酸・タウリン・ミオイノシトールなど有機浸透圧物質を失い、脳の水分はほぼ正常に戻る	容積調節の約3分の2が電解質、約3分の1が有機浸透圧物質 [CKJ2026]
補正の時	電解質は24時間以内に戻るが、有機浸透圧物質の再蓄積には数日かかる	このずれが急なNa上昇時の浸透圧ストレスになり、ODSの中心機序と考えられている [CKJ2026]

急速に下がると適応が間に合わず、中等度の低下でも脳浮腫になります。頭蓋内圧が上がって脳灌流が落ち、非心原性肺水腫が加わると脳低酸素と浮腫がさらに悪くなり、けいれん・昏睡・脳ヘルニア・死亡に至ります [CKJ2026]。月経のある女性は、エストロゲンとADHが脳の適応を損なうため、急性低Na血症で重篤化しやすいとされます [CKJ2026] [JAMA2022]。

一方、真の急性低Na血症を急速に補正してもODSは起こりません。有機浸透圧物質を失うだけの時間が経っていないからです [JASN2025]。低栄養・低K・低Mg・低リンは、アストロサイトのエネルギー代謝を損ない、ODSを起こしやすくします（§4-2）。

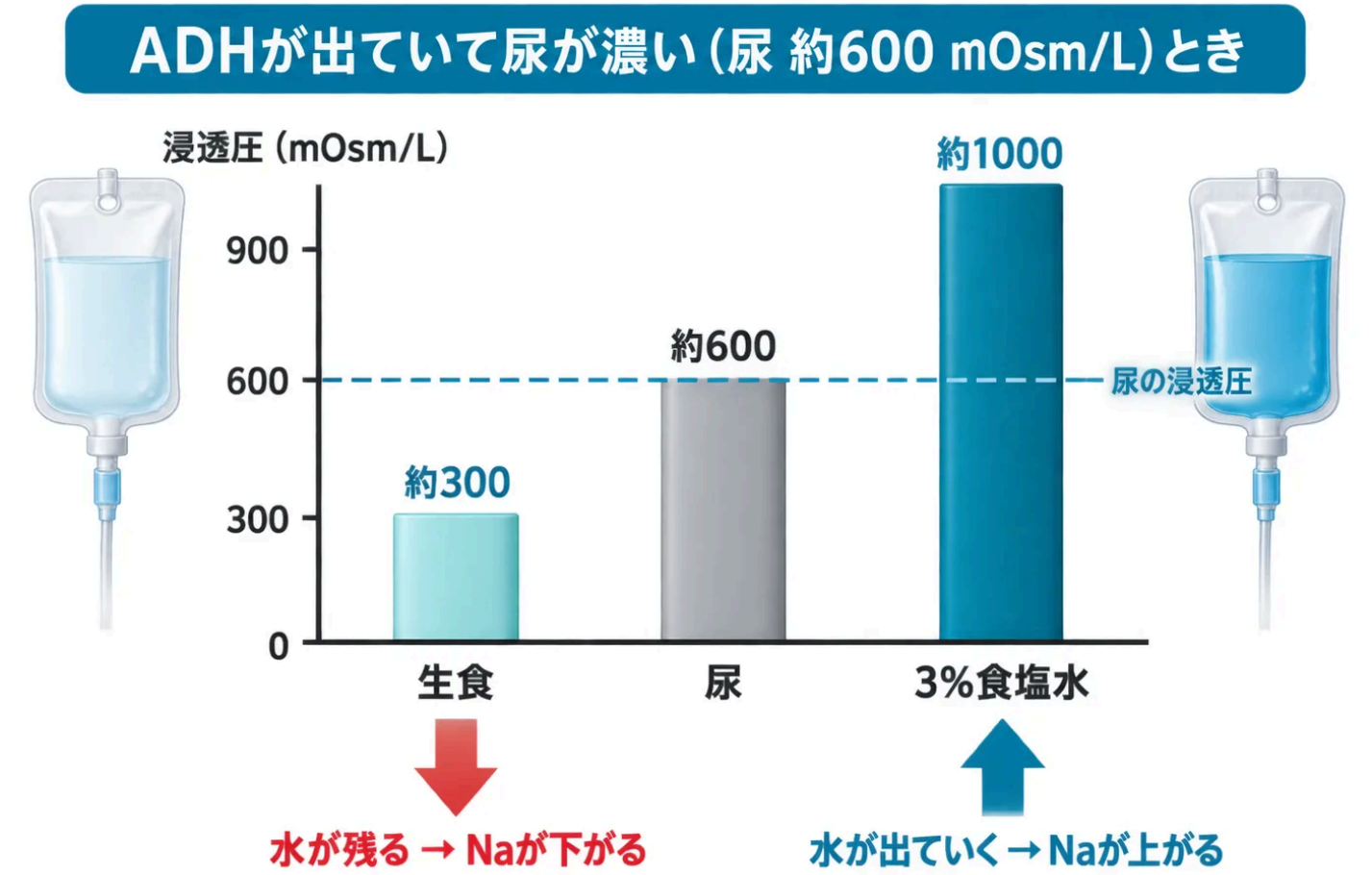
✓ 要点 — 治療設計はこの二面性から出てくる

急性は脳浮腫が怖いので速く上げ、慢性はODSが怖いので上げすぎない。慢性の患者は、さらに急に下がれば脳浮腫、速く上げすぎればODSという二重の危険を持っています [CKJ2026]。「慢性ほど、直すことが危険になる」というのが、この病気の中心にある逆説です [JAMA2022]。

2-5. 尿が濃ければ、生食でもNaは下がる（脱塩）

ADHが出て尿が濃い患者では、尿より浸透圧の低い液を入れると、溶質だけが尿に出て水が体に残るので、生理食塩水でもNaは下がります（図2） [ICM2019] [NDT2024]。

この現象は脱塩（desalination）と呼ばれ、術後の低Na血症の典型的な機序です [NDT2024]。尿のNa＋K濃度が154 mmol/Lを超えていれば、生理食塩水そのものが自由水の供給源になります。判断の材料は「投与する液の浸透圧」と「尿の浸透圧」の大小関係だけで、SIADかどうかを決めなくてもベッドサイドで比べられます [ICM2019]。



生食（約300）＜ 尿（約600）
入れた塩は濃い尿で出て、水だけが残る → Naが下がる（脱塩）

3%食塩水（約1000）＞ 尿（約600）
自由水のバランスが負になる → Naが上がる

模式図。浸透圧の値は原図の例示（生食 約300、尿 約600、3%食塩水 約1000 mOsm/L）

図2. 投与液と尿の浸透圧の大小で、Naが上がるか下がるかが決まる。

図の読み方 — 破線が尿の浸透圧です。破線より低い棒（生食）を入れると水が残り、破線より高い棒（3%食塩水）を入れると水が出ていきます [ICM2019]。SIADで尿浸透圧が生食より高い患者に生食を入れ続けると、Naは下がり続けます [JAMA2022]。

× 危険 — 「とりあえず生食」と「Naのアンプルを足す」

ADHが高い患者に大量の等張食塩水を入れると、細胞外液が増えて脳浮腫がむしろ悪くなりえます。等張食塩水やブドウ糖液にNaCl 10〜20 mEqのアンプルを足す対応は、無効であるうえ、「塩の不足ではなく水の過剰」という病態に対して的外れです [NDT2024]。SIADに等張食塩水は適応になりません [JAMA2022]。

脱塩の原典は、ほぼ等張の輸液にもかかわらず起きた術後低Na血症の報告です [NDT2024]。ICUの輸液指示には、投与液の浸透圧と直近の尿浸透圧を並べて書くと判断が速くなります [ICM2019]。

§3 重篤な症状なら、診断を待たずに3%食塩水で4〜6上げて止める

緊急治療が必要かどうかは、Na値ではなく神経症状の重さで決めます。血糖と浸透圧で非低張性だけを外したら、重篤なら診断の精査を待たずに3%食塩水を入れ、4〜6上がったところで止めて、上限の管理（§4）に移ります。

この章のポイント

1. **重篤症状なら診断を待たずに3%食塩水を入れる**
2. **4〜6上がったら止め、上限の管理に移る**
3. **固定量は小柄な人で効きすぎると知っておく**

3-1. 最初に非低張性だけは外す — 血糖と血清浸透圧

治療の対象は低張性低Na血症（血清浸透圧275 mOsm/kg未満）だけなので、最初に血糖と血清浸透圧を測り、高血糖・偽性低Na血症・外から入った溶質を除きます（表8） [JASN2025] [NEJM2023]。

表8｜血清浸透圧による分類 — 治療するのは低張性だけ

分類	血清浸透圧（mOsm/kg）	代表的な原因	扱い
低張性	**275未満**	SIAD、循環血液量減少、心不全・肝硬変、低溶質摂取など	真の低Na血症。この資料の対象 [NDT2024]
等張性（偽性）	**275〜290**	高度の高中性脂肪血症、高蛋白血症（形質細胞異常症）、胆汁うっ滞のリポ蛋白X	測定上のアーチファクト。脳浮腫は起きない [JASN2025]
等張性（灌流液）	**—**	経尿道的前立腺切除・子宮鏡でのグリシン・ソルビトール灌流液の吸収	Naを含まない等張液の貯留 [NEJM2023]
高張性（転位性）	**290超**	高血糖、高張マンニトール、免疫グロブリン製剤	原因の是正が優先。血糖で補正したNaで判断する [JASN2025]
低張＋無効な浸透圧物質	**高いこともある**	尿素（尿毒症）、エタノール、有毒アルコール	浸透圧は高いが張度は低い。脳浮腫の危険はむしろ高い [JAMA2022]

浸透圧と張度は別物です。張度は細胞膜を通りにくい溶質（Na・その陰イオン・ブドウ糖）だけが作る、水を動かす力で、尿素とアルコールは浸透圧を上げても張度は上げません [JAMA2022]。有効血漿浸透圧（張度）は 2×Na＋血糖/18 で計算し、BUNは含めません [内科コアカンファ2015]。

高血糖では、細胞内から水が引き出されて血清Naが見かけ上下がります。補正係数は資料で違い、血糖が100 mg/dL上がるごとにNaは約1.6 mmol/L下がるとするもの（2.4とする説もある）と [内科コアカンファ2015]、約2 mmol/Lとするものがあります [JAMA2022] [JASN2025]。高血糖緊急症のコンセンサスは、治療で血糖が100 mg/dL下がるごとにNaが1.6 mmol/L上がる、としています [DiabetesCare2024]。

！注意 — 高血糖を速く下げすぎると脳浮腫になる

血清Naが適切に上がらないまま高血糖を急速に補正すると、血清浸透圧が下がって脳浮腫を起こしえます。とくにケトアシドーシスの若年成人で危険です [NDT2024]。高中性脂肪血症による偽性低Na血症は、膵炎と糖尿病性ケトアシドーシスで見られます [NDT2024]。高血糖緊急症での血糖とNaの追い方は、DKA・HHSの資料に詳しく書いています。

血液ガス分析装置（直接電極法）では、脂質や蛋白による偽性低Na血症は起こりません [内科コアカンファ2015]。検査室の値と血液ガスの値が大きく違うときの手がかりになります。

3-2. 緊急治療の対象は、神経症状の重さと頭蓋内疾患で決める

重篤な症状、進行の危険が高い患者の中等度の症状、そして頭蓋内疾患を伴う低Na血症のすべてが、時間の長短を問わず3%食塩水による緊急治療の対象です（図3） [NEJM2023] [JAMA2022]。

進行の危険が高いのは、術後、自己誘発性の水中毒、運動関連、MDMA使用、そして既存の頭蓋内病変がある患者です [JAMA2022] [CKJ2026]。SAHや頭部外傷を伴う低Na血症は、脳浮腫の悪化が破局的になりうるため、症状が軽くても緊急治療の対象に入ります [NEJM2023]。



図3. 神経症状の重さで分ける初期対応。

> **図の読み方** — 左から重篤・中等度・軽度の3つの枝で、時間（急性かどうか）は「確実に急性」と言えるときだけ使います [CKJ2026]。中等度の枝の1つ目のカードは、頭蓋内圧が上がっていると見なす4つの条件です。下の帯は、どの枝でも最後に守る上限です（§4）。

- 気道確保・酸素・人工呼吸・抗けいれん薬が必要になりえます。バイタル・神経学的状態・尿量・輸液量を細かく見るため、ICU入室が必要になることがあります [JAMA2022]
- 低張輸液と、低Na血症を起こす薬剤はすぐに止めます [JAMA2022]
- 緊急治療中は、可能ならICUで、集中治療医・腎臓内科医・内分泌内科医に相談しながら進めます [NEJM2023]

3-3. 3%食塩水は100〜150 mLを繰り返し、4〜6上がったら止める

重篤症状には3%食塩水100〜150 mLを10〜40分で静注し、1〜2時間で4〜6 mmol/L上がるまで2〜3回繰り返し、目標に届いたら止めます（表9） [JAMA2022] [NDT2024] [CKJ2026]。

表9｜重篤症状への3%食塩水 — 量と時間は文書で少しずつ違い、狙いは同じ4〜6

出典	1回量と時間	繰り返し	目標	Naの測定
米国ガイドライン	100 mLを10分	目標まで最大3回	1〜2時間で4〜6	各ボーラス後と、最初の24時間は4〜6時間ごと [JAMA2022]
欧州ガイドライン2014	150 mLを20分	目標までさらに2回	1〜2時間で5	各ボーラス後と、最初の24時間は6時間ごと [JAMA2022]
NDT2024	100〜150 mL（2〜4 mL/kg）を20〜40分、または0.5〜1 mL/kg/時の持続	4未満なら反復	6時間以内に4〜6	急性発症の重症は1時間ごと [NDT2024]
CKJ2026	100〜150 mLを10〜20分	最大2〜3回	1〜2時間で4〜6	頻回に測り実測で調整 [CKJ2026]
JASN2025	100 mL	最大3回	1〜2時間以内に6	— [JASN2025]

要点 — 欧州GL 2014の手順：150 mLを20分、さらに最大2回

- 重篤症状（けいれん・昏睡GCS 8未満・呼吸抑制・深い傾眠／失見当識）があれば、診断の精査を待たずに3%食塩水150 mLを20分で静注します。体重80 kgを超える人は2 mL/kgでもかまいません [JAMA2022] [NDT2024]
- 目標は1〜2時間でNa 5 mmol/L上昇です。上がらなければ同じ手順をさらに最大2回繰り返します（合計3回） [JAMA2022]
- 症状が良くなったら3%食塩水を止め、原因の治療に移ります。ここからは24時間で合計10 mmol/L以内の補正上限が適用されます
- 3%食塩水の既製品がなければ調製します。組成からの計算では、生食100 mL（Na 15.4 mmol）に10%NaCl 30 mL（Na 51.3 mmol）を加えると、約130 mL・Na約513 mmol/L（NaCl 3.9 g／130 mL＝3.0%）になります。10%NaClを40 mLにすると約3.5%（Na約600 mmol/L）と濃すぎるので、量を取り違えないでください

4〜6 mmol/Lという数字には根拠があります。頭蓋内圧が高い脳神経外科の患者では、Naがもともと正常でも約5 mmol/L上げると頭蓋内圧が大きく下がり、切迫ヘルニアが戻ります。これと持久系運動選手の急性低Na血症の経験から、米欧のガイドラインは最初の1〜2時間で4〜6上げることを勧めています [CKJ2026]。4〜6の上昇で症状の大半は良くなり、それ以上上げても治療上の利点はありません [NDT2024]。

3%食塩水は末梢静脈から安全に入れられ、中心静脈を待って開始を遅らせる必要はありません [CKJ2026] [JASN2025]。3%食塩水のNa濃度は513 mmol/L（約2 mLで1 mmol）です [CKJ2026]。

根拠を見る（表10：NDT2024の分岐）

表10｜NDT2024の重症低Na血症アルゴリズム — 3%食塩水は目標で止める薬

段	内容
入口	重症低Na血症（血清Na 125未満）
初期治療	3%食塩水100〜150 mLを20〜40分でボーラス、または0.5〜1 mL/kg/時で持続
上昇が4未満	20〜40分のボーラスを繰り返す
上昇が4〜6	3%食塩水を止める（目標達成）
上昇が6超	3%食塩水を止め、デスモプレシン1 μgを皮下か静注で8時間ごとに考え、Naを1 mmol/L下げる量としてブドウ糖液4 mL/kgを入れる

表は原著Figure 1を表に起こしたもの [NDT2024]。目標の4〜6に届いたら最初の24時間はその水準を保ち、その後は任意の24時間で8を超えないようにします [NDT2024]。

3-4. ボーラスか持続か — SALSAでは過剰補正に差がない

症候性低Na血症178例のRCT（SALSA）で、急速間欠ボーラスと緩徐持続投与の過剰補正は17.2%対24.2%で差がなく、1時間以内の目標到達はボーラスが多く（32.2%対17.6%）、再低下の治療はボーラスで少ない結果でした [SALSA JAMAIM2021] [JAMA2022]。

SALSAは韓国3施設のオープンラベルRCTで、中等度か重度の症状があり、血糖で補正したNaが125以下の救急患者を、ボーラス群87例と持続群91例に割り付けました [SALSA JAMAIM2021]。主要評価項目の過剰補正は「24時間で12超、または48時間で18超」と定義され、両群ともODSは起きませんでした [JAMA2022]。

表11｜3%食塩水ボーラスと従来治療の比較 — ボーラスは速く届くが、再低下も多い

試験	デザイン・n	主な結果
SALSA（2021）	RCT、178例（ボーラス87・持続91）、平均Na 118	過剰補正17.2%対24.2%（P=.26）。再低下の治療41.4%対57.1%（P=.04）。1時間以内の目標到達32.2%対17.6%（P=.02） [JAMA2022] [CKJ2026]
非無作為化研究	50例（前向きボーラス22・後ろ向き持続28）、平均Na 120	6時間の上昇6対3、12時間8対5（いずれもP<.001）、24時間は10対10で差なし。過剰補正4.5%対0%、再低下の治療22.7%対0%（P=.008） [JAMA2022]
非無作為化観察研究	62例（ボーラス36・標準治療26）、平均Na 118	24時間の上昇9対6（有意差なし）。過剰補正27.8%対11.5%（有意差なし）、再低下の治療27.8%対0% [JAMA2022]

3試験ともODSは起きませんでした。ボーラスは目標に速く届く一方、過剰補正と再低下の治療が多くなる傾向があり、3試験のうち2つは無作為化されていません [JAMA2022]。

この結果の読み方には注意が要ります。NDT2024はSALSAを根拠に「急速間欠ボーラスが推奨される治療」と踏み込みましたが、主要評価項目は差なしで、ボーラスの優越は副次項目にとどまります。しかもNDT2024は症例数を50例と記載しており、原典の178例と食い違います [NDT2024]。NEJM2023は、150 mLのボーラスを使った研究には循環血液量減少の参加者が多く、輸液で容量が満たされた後に水利尿が起きた可能性を指摘しています [NEJM2023]。

ボーラスを選ぶとき

- けいれん・昏睡など重篤症状で、早く頭蓋内圧を下げたい
- 1回ごとにNaを測り、4〜6で止められる

持続を選ぶとき

- 低K血症を合併し、KClを混ぜて入れたい（NDT2024は持続を優先）
- 中等度症状で、速度を決めて約5だけ上げたい（CKJ2026）

低K血症合併例の持続投与はNDT2024、中等度症状での0.5〜1 mmol/L/時の持続はCKJ2026の記載です [NDT2024] [CKJ2026]。

3-5. 中等度・症状なしでは、時間は「確実に急性」のときだけ使う

中等度の症状では、急性が確実か、Na 110未満・急な低下の病歴・頭蓋内疾患・てんかんのどれかがあれば頭蓋内圧上昇ありとして4〜6上げ、どれもなければ水利尿の有無で約5まで上げる方法を選びます（表12） [CKJ2026]。

表12｜症状の重さと時間で分ける初期治療 — 「持続が不明」は慢性として扱う

症状	時間	条件	初期治療
重篤	確実に急性	—	3%食塩水で4〜6上げ、続けて数時間で正常域へ。24時間を超えていれば24時間10まで [CKJ2026]
重篤	不明・慢性	—	4〜6上げたら、最初とその後の各24時間をODSリスクの上限内に [CKJ2026]
中等度	確実に急性	—	重篤と同じ
中等度	不明	Na 110未満・急な低下・頭蓋内疾患・てんかんのいずれか	1〜2時間で4〜6上げ、以後は上限内
中等度	不明	上記なし・頭蓋内圧上昇の懸念あり・水利尿あり	水利尿で約5まで自然に上げ、デスモプレシンで止める
中等度	不明	上記なし・頭蓋内圧上昇の懸念あり・水利尿なし	3%食塩水を0.5〜1 mmol/L/時で、総上昇約5
軽度・なし	確実に急性	急な低下・神経合併症の危険あり（例：術後、頭蓋内病変）	3%食塩水で約1 mmol/L/時の速さで4〜6上げる
軽度・なし	不明・慢性	—	水制限と原因の治療。速さはODSリスクで決める

表はCKJ2026のフローチャート1〜3を表に起こしたもの [CKJ2026]。

要点 — 中等度症状は1回だけ入れ、頭蓋内疾患は軽くても緊急

- 中等度症状（嘔気・混乱・頭痛・注意力の低下）には、3%食塩水150 mLを20分で1回静注してさらなる低下を止め、同時に診断を進めて原因の治療に移ります。24時間のNa上昇は5を目標に、最大10までとします [JAMA2022]
- 中等度でも急性（運動後・術後・MDMA使用後）は短時間で重篤化しうるので密に観察し、悪化すれば重篤の手順に移ります
- 頭蓋内疾患（SAH・頭部外傷）を伴う低Na血症は、症状の軽重にかかわらず緊急治療の対象に入れます

症状のない重症の慢性低Na血症（120未満）にはRCTがありません。NDT2024は、ODS予防のため定期的に追いながら3%食塩水を15〜30 mL/時でゆっくり入れることが有用だろう、と意見として述べるにとどめています [NDT2024]。

確実に急性の術後低Na血症では、軽い頭痛や嘔気でも急な神経悪化の前触れになりえます。胃に溜まった大量の水が一気に吸収される場合や、筋肉量が少なく少しの水でTBWの増加割合が大きい患者は、急に下がる危険があります [CKJ2026]。

3-6. 量は予測式で見当をつけ、実測で決める

Adrogué-Madiasの式は輸液1 Lで血清Naがどれだけ動くかを予測しますが、輸液以外の出入りがない前提なので、水利尿が始まると外れ、固定量か式かを比べたRCTもありません [JAMA2022] [NEJM2023]。

式は、Naの変化（輸液1 Lあたり）＝（輸液のNa＋K − 血清Na）÷（TBW＋1）です [JAMA2022]。抗利尿が続いているSIADの患者で検証されており、24時間時点の実測値は予測値とよく一致したとされます [NEJM2023]。

表13｜予測式の使い方 — 体格で必要量が倍ほど違う

項目	内容
TBWの目安	非高齢男性 体重×0.6、非高齢女性 0.5、高齢男性 0.5、高齢女性 0.45 [JAMA2022]
計算例（JAMA2022）	Na 120を5上げる3%食塩水の量：70 kg男性で503 mL、100 kg男性で712 mL、50 kg女性で331 mL [JAMA2022]
簡略式（CKJ2026）	TBWを体重の50%として、3%食塩水の量（mL）≒ 上げたいNa（mmol/L）× 体重（kg）。痩せ型は約10%増、肥満は約10%減、水で薄まる分として約25%を足す [CKJ2026]
簡略式の計算例	体重60 kgで5上げたいなら約300 mL、水分の補正を足して約375 mL [CKJ2026]
Na欠乏量（NDT2024）	（140 − 血清Na）× TBW、TBW＝体重×0.6 [NDT2024]

！注意 — 固定量は体格の両端で外れる

大規模な後ろ向きコホートでは、ボーラスの高張食塩水は体重60 kg以下と100 kg以上の患者で、過剰補正と補正不足の両方に独立して関連していました [NDT2024]。CKJ2026の簡略式は著者自身が「臨床で検証されていない」と明記しており、TBW＝体重の50%という仮定は高齢女性やるい痩・浮腫の患者で外れやすくなります [CKJ2026]。どの式を使っても、Naを頻回に測って実測で調整します。

JAMA2022は、式の有効性は検証されているものの使用を勧めない専門家もいるとし、固定量と式に基づく方法を比べるRCTが必要だとしています [JAMA2022]。式は「この患者では150 mLで何mmol/L動きそうか」の見当をつける道具として使い、決めるのは実測です。

3-7. 低Kを合併したら、Kの分もNaの上昇に数える

TBWが体重の50%の患者では2 mmol/kgのK貯留でNaが4 mmol/L上がるので、低Na血症と低K血症を同時に補正するときは、Kの分も24時間のNa上昇に含めて上限を管理します [JAMA2022] [NEJM2023]。

KがNaを上げるのは、Edelmanの式の分子に交換可能Kが入っているからで、細胞内にKが取り込まれるときにNaが細胞外へ出ることが機序と説明されます [NDT2024]。低K血症はそれ自体がODSの高リスク条件でもあります（§4-2）。

低K血症を合併しているときの手順

1. 3%食塩水はボーラスより持続投与を優先する
2. 3%食塩水500 mLにKCl 20 mmolを混ぜて持続で入れる
3. この併用中はNaを2時間ごとに測る
4. Kの補正分も24時間のNa上昇量に足して、上限と比べる
5. 尿量が増えたら水利尿を疑い、Naの測定を前倒しする

手順はNDT2024の記載によります。K補充は細胞からのNaの流出を招いて急な過剰補正（オーバーシュート）を起こし、その後に高Na血症とODSの危険を生む、とされます [NDT2024]。

§4 上限は24時間10、高リスクは8 — 測る時刻と一緒に最初に書く

4〜6上げた後の治療は「上げない」ことです。ODSは過剰補正の数日後に遅れて出るので、上限と測る時刻を最初の指示に書きます。上限は超えない線で、目標ではありません。

この章のポイント

1. **ODSは数日遅れて出るので、上限は最初に書く**
2. **高リスク条件を確かめ、24時間10・48時間18、高リスクは8**
3. **測る時刻を実時刻で指示に書く（下限は設けない）**

4-1. ODSは数日遅れて出る — だから上限を最初に決める

ODSは過剰補正の1〜7日後に、いったん良くなった神経症状が再び悪くなる二相性の経過で出ることが多く、MRIのT2高信号は2〜4週間遅れるので、初期のMRIが正常でも否定できません [JAMA2022] [CKJ2026]。

症状は、構音障害・嚥下障害・偽性球麻痺・瞳孔と眼球運動の異常・四肢麻痺で、広い橋の脱髄では閉じ込め症候群になります。橋の外の病変（橋外髄鞘崩壊症）では、意識の変化・行動異常・けいれん・不随意運動が出ます [CKJ2026]。ODSは橋中心髄鞘崩壊症（CPM）と同じものではなく、すべてのCPMがODSによるわけでもありません [JASN2025]。

病態の中心は、早期のアストロサイトの障害と考えられています。浸透圧物質の枯渇したアストロサイトが急速補正で急に縮み、細胞死に至ると、栄養をアストロサイトに頼るオリゴデンドロサイトが二次的に傷ついて脱髄が起きます [CKJ2026]。動物では、48〜72時間を超えた慢性低Na血症の急速補正で主に脱髄が起こり、急性や未治療の慢性ではまれです [CKJ2026]。

4-2. 上限を選ぶ前に、ODSの高リスク条件を判定する

慢性でNa 110未満（総説によって105以下）、アルコール使用障害、肝疾患・肝移植、低K血症、低栄養のどれかがあればODSの高リスクとして任意の24時間8を上限にし、JASN2025は低リン血症も加えています（表14） [NEJM2023] [JASN2025]。

表14｜ODSの高リスク条件 — 文書で数と線引きが少し違う

条件	JAMA2022・NEJM2023	NDT2024	JASN2025	CKJ2026
初期Naがきわめて低い	慢性でNa 110未満	—	Na 105以下	105〜110以下
アルコール使用障害	○	○	○	○
肝疾患	肝疾患・肝移植	肝疾患	進行した肝疾患	進行した肝疾患
低K血症（K欠乏）	○	○	○	○
低栄養	○	○	○	○
低リン血症	—	—	○	本文の別の箇所で追加

表は各文書の記載から作成 [JAMA2022] [NDT2024] [JASN2025] [CKJ2026]。サイアザイドの使用も古典的なリスク因子に数えられます [BEEM2026]。高窒素血症（BUN高値）はODSから守ると示唆されています [JAMA2022]。

これらの因子があれば、初期Naが120を超えていてもODSの報告があります。逆に因子がなく初期Naが120を超えていれば、ODSはまれです [CKJ2026] [JASN2025]。高リスクの患者では、24時間12未満の補正でもODSの症例報告があります [JASN2025]。

要点 — 判定できない間は高リスク側の8

ODSの高リスク条件は救急外来の初診時にそろわないことが多いので、判定できるまでは高リスク側の8を使います。発症時期が不明なら慢性として扱います [JAMA2022]。

4-3. 上限は24時間10・48時間18、高リスク8 — 上限は目標ではない

米国と欧州のガイドラインはODS低リスクで最初の24時間10・48時間18、高リスクで任意の24時間8と一致しています。NDT2024は低リスク側を12まで開けていますが、この資料は米欧で一致した値を使います（図4） [JAMA2022] [NDT2024]。

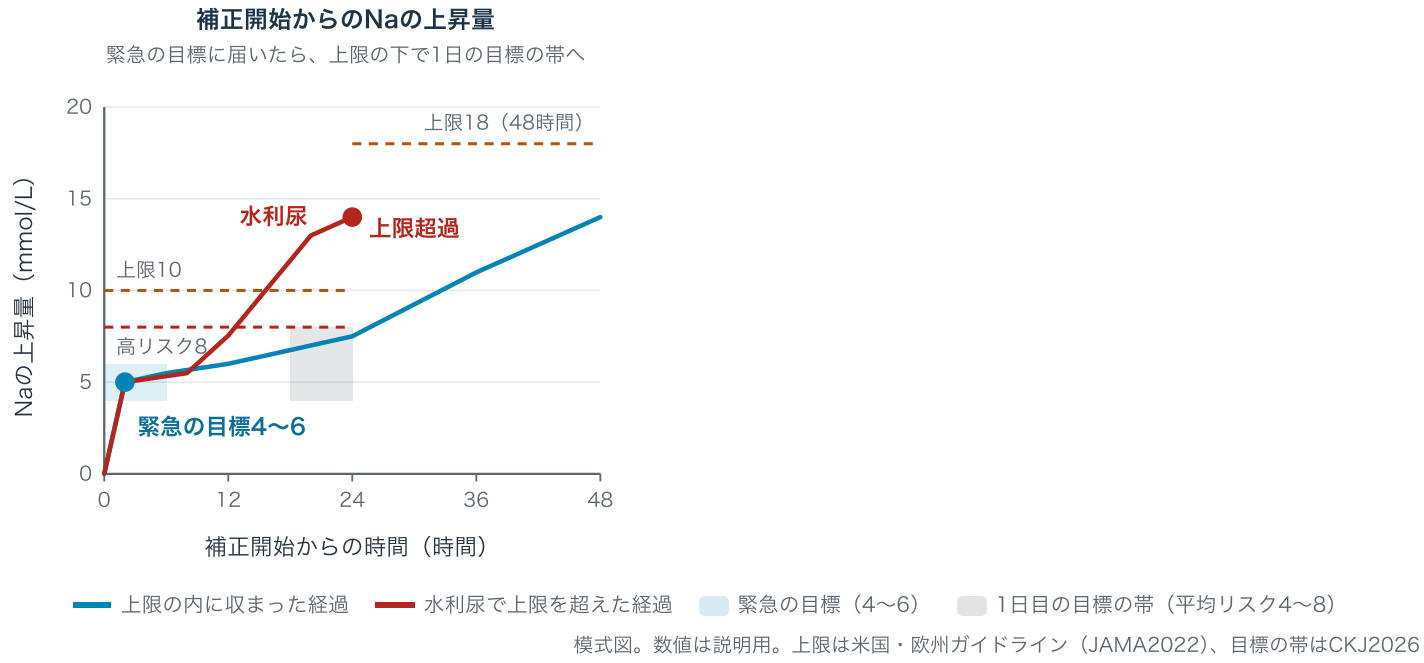


図4. 補正の目標と上限 — 緊急の4〜6の後は、上限の下で1日4〜8へ。

図の読み方 — ティールの線は、最初の1〜2時間で4〜6上げた後、24時間で上限10の下の目標帯に入り、48時間で上限18の下に収まった経過です [JAMA2022] [CKJ2026]。赤い線は、ボーラスで目標に届いた後、原因が取れて水利尿が始まり、12時間を過ぎてから上限を超えた経過で、過剰補正の典型です（§5-1）。赤い破線はODS高リスクの上限8です。

要点 — 上限は24時間10・48時間18、高リスクは8

10 mmol/L
最初の24時間の上限（ODS低リスク）。48時間は18

8 mmol/L
ODS高リスクの任意の24時間の上限

！注意 — 上限まわりで間違えやすい3点

- 「24時間で10」は上限で、目標ではありません。目標は最初の1〜2時間の4〜6だけで、そこから先は「上げない」ことが治療です [JAMA2022]
- 48時間の上限18は、24時間の上限の2倍（20）ではありません [JAMA2022]
- 数字が3系統（10と18・8・6）あることを知らずに指示を出すと、他科と食い違います [JAMA2022]

このやり方をとっても、約4.5〜28%の患者で補正上限を超えます [JAMA2022]。上限は「決めれば守れる」ものではなく、検知と対処を最初から一緒に置いておくものです（§5）。

根拠を見る（表15：流派ごとの上限 — 8・10・12）

NDT2024は低リスク側を12まで開け、より厳格な専門家は8と6を勧めています [JAMA2022] [NDT2024]。

表15｜補正上限の比較 — どの数字を使っているかを自覚して指示を書く

出典	平均・低リスクの上限	高リスクの上限	1日の目標（下限）
米国専門家パネル・欧州GL2014（JAMA2022のまとめ）	最初の24時間10、48時間18	任意の24時間8	— [JAMA2022]
より厳格な専門家	任意の24時間8	任意の24時間6	4〜6で十分 [JAMA2022] [CKJ2026]
NDT2024	平均リスク10、それ以外（低リスク）12	8	— [NDT2024]
JASN2025	24時間10〜12、48時間18	24時間8	— [JASN2025]
CKJ2026	任意の24時間10、48時間18	任意の24時間8	平均リスク4〜8/日、高リスク4〜6/日 [CKJ2026]

数値はmmol/L。米国／アイルランド専門家パネル（2013）は平均リスクを24時間10〜12とし、目標（下限）4〜8を併記しています [CKJ2026]。

NDT2024には「8」「10」「12」が別々の文脈で出てきます。8は「初日を過ぎた後の全患者に共通の上限」かつ「高リスク例の初日の上限」、10は「ODSが実際に多発し始める境界」かつ「平均リスク例の初日の上限」、12は「SALSA試験が過剰補正と定義した値」かつ「低リスク例の初日の上限」です [NDT2024]。NDT2024はこの3層の上限を、バプタンを使う場面のODSリスク別の上限として示しており、層別の根拠は本文にありません [NDT2024]。

4-4. 1日の下限の目標は「上がらなさすぎ」に気づくため — 指示の軸は上限

1日の下限の目標（CKJ2026：平均リスク4〜8、高リスク4〜6 mmol/L）は「上がらなさすぎ」に気づくための国際推奨ですが、下回ったときに何をするかは示されていません [CKJ2026]。

要点 — 指示には上限を必ず書く

下限を下回ったときの動き方は示されていないので、指示の軸は上限（24時間10・48時間18、高リスクは任意の24時間8）に置き、下限は「上がらなさすぎ」に気づく目安として使います [CKJ2026]。

根拠を見る（表16：CKJ2026の治療設計と1日の目標）

緊急補正の目標は1〜2時間で4〜6（欧州GLは5）です [JAMA2022]。そこから先の1日の目標について、米国／アイルランド専門家パネルとCKJ2026は平均リスクで4〜8、高リスクで4〜6を挙げ、欧州GLには記載がありません [CKJ2026]。保守的な専門家は、4〜6の上昇で頭蓋内圧は下がり、それより速くしても臨床上の利益は示されていないとして、1日4〜6で十分だとしています [CKJ2026]。

表16｜慢性・持続不明の低Na血症の治療設計 — 1日約4〜6を慎重に

対象	方針
無症状、Na 120超、ODS高リスク因子なし	外来で管理できる。原因薬（とくにサイアザイド・SSRI）を止め、水制限し、Naを続けて測る
Na 120未満、またはODS高リスク	1日約4〜6を目標に慎重に。上限内に収める
高容量性でない	細胞外液のNa欠乏と細胞内の水過剰があるとみなす。原因薬の中止、水制限 約800 mL/日、食事か分割した経口NaClでNa欠乏をゆっくり補う
水利尿が出てきた	有効循環血液量が戻った徴候。Na補充を止め、負の水バランスで補正を進める。デスモプレシンで過剰な水利尿を防げる
低K血症の合併	KCl補正でもNaは上がる。ODS高リスクなので慎重に測る

表はCKJ2026の記載から作成 [CKJ2026]。下限を下回ったときに何をするか（増量の基準）は、同総説にも書かれていません [CKJ2026]。

4-5. Naは動かしている間は短い間隔で測り、出来事があれば前倒しする

事故の多くは「治療は正しかったが測定が粗かった」ことで起きるので、局面ごとの測定間隔を最初の指示に書き、尿量の急増・薬剤中止・ステロイド補充といった出来事が起きたらその場で測ります（表17） [JAMA2022] [NDT2024]。

表17｜Naを測る間隔 — 目標に届いたら伸ばし、出来事があれば前倒し

局面	測定間隔
急性発症の重症例	1時間ごと
3%食塩水のボーラス	各ボーラスの後
重篤症状で3%食塩水を持続投与中	4時間ごと
3%食塩水とKClを同時に投与中	2時間ごと
重篤症状で3%食塩水を止めた後	6時間後・12時間後、その後は毎日
中等度症状で1回投与した後	6時間後、その後は毎日
慢性で治療が安定している	安定するまで6時間ごと、その後は毎日
目標に届いた後	6〜12時間ごとに伸ばす
体液補充の後に尿量が急増（100 mL/時超）	すぐに測る
サイアザイドを止めた後24〜48時間	4〜6時間ごと
低容量性の軽〜中等症で生食を入れた	6〜8時間後と24時間

要点 — 測定間隔を指示に書く

表17の測定間隔を、低Na血症の指示に書いておきます。原則は「動かしている間は短く、目標に達したら伸ばす」で、尿量の急増・原因薬の中止・ステロイドの補充が起きたらその場で測ります。各数値の出どころは、米欧ガイドラインの比較（JAMA2022）とNDT2024の記載です [JAMA2022] [NDT2024]。

原因や症状にかかわらず、Na 120未満で入院した患者は、最初は少なくとも8時間ごとに測ります [JAMA2022]。SAHで高張療法を受けている患者は4〜6時間ごとの測定が必要で、精神状態の変化・水分出納の大きな変動・多尿のいずれかがあれば、その時点で測ります [JClinMed2015]。

最初の指示に書くこと

1. ODSの高リスク条件の有無と、採用する上限（24時間10・48時間18、高リスクは8）
2. 緊急補正の目標（4〜6）と、届いたら3%食塩水を止めること
3. Naを測る時刻（実時刻で書く）
4. 尿量が100 mL/時を超えたら連絡すること
5. 上限に近づいたときの受け皿（5%ブドウ糖とデスモプレシン、§5-3）

§5 過剰補正の主因は水利尿 — 受け皿を最初の指示で決める

上限を超える原因の多くは、3%食塩水の入れすぎではなく、原因が取れた後に始まる水利尿です。だから受け皿（5%ブドウ糖とデスモプレシン）は、超えてからではなく最初の指示で決めておきます。

この章のポイント

1. **原因を取り除いた日をNaを頻回に測る日にする**
2. **押し戻しの受け皿を最初の指示で決めておく**
3. **トルバプタンの上がりすぎは5%ブドウ糖で戻す**

5-1. 原因を取り除いた日は、Naを頻回に測る日

意図より大きなNaの上昇は、3%食塩水の過量でも起こりますが、多くは低Na血症の原因が解消した時点で出る大量の自発的な水利尿（尿量100 mL/時超）によるものです（表18） [JASN2025] [NEJM2023]。

表18｜過剰補正の2つの経路 — 区別しないと防げない

経路	なぜ起こるか	予防と対処
（a）3%食塩水の入れすぎ	固定量のボーラスを繰り返す。同じ量でも、Naの動きは元のNa値とTBW（性・体重・体脂肪）で変わる	予測式で見当をつけ、ボーラスごとに測る（§3-6） [NEJM2023]
（b）水利尿への転換	原因薬の中止や一過性のSIAD（術後など）の解消で、尿量100 mL/時超の水利尿が始まる	デスモプレシンを先制的または反応的に使う。尿量を見張る [NEJM2023]

水利尿の引き金になる出来事は決まっています。①循環血液量の補充でADHが急に止まる（低血圧の患者）、②原因薬（サイアザイド・SSRI）を止める、③副腎不全にステロイドを補う、④心因性多飲が治まる、です [JAMA2022]。これに、低溶質摂取の患者への栄養や生食の再開 [JAMA2022]、甲状腺ホルモンの補充 [JAMA2022]、そして低Na血症の治療中にデスモプレシンを中止すること [JAMA2022]が加わります。

× 危険 — 「高張食塩水を使っていない」を安全の根拠にしない

スウェーデン全国研究（14年間でODS 111例）の解析対象83例では、全例が慢性（Na中央値104）で、93.1%は等張生食だけで治療され、高張食塩水を受けたのは1.4%にすぎませんでした。6例を除く全例が24時間8以上補正されていました（中央値17.2） [JAMA2022]。ODSは「高張食塩水の合併症」ではなく、「原因を取り除いた結果として腎が勝手に水を出したときの合併症」です。

過剰補正が起きやすい患者は、最初から分かっています。トロントの5病院の低Na血症入院では、初期Na 110未満の69.4%が24時間8超の急速補正を受けていました [GEMINI NEJMEvid2023]。ODSになった12例のうち10例は尿Na 30以下で、循環血液量の減少を示唆していました [GEMINI NEJMEvid2023]。

要点 — 過剰補正が起きる前提で、受け皿を初回の指示で決める

- Na 110未満・低K血症・尿Na低値の患者は「過剰補正が起きる前提」で扱い、受け皿（5%ブドウ糖かデスモプレシンか）を初回の指示で決めておきます
- デスモプレシンの使い方（上限に達したときの救済的投与・先制的な投与）は国際的に選択肢が並んでいて、どれが最善かは決まっていません（図5）。どれを使うかは施設の手順に従います
- 原因薬を止めた日・術後の回復期・ステロイド補充の後・体液補充の後は、Naを頻回に測る日です。3%食塩水を止めた後こそ尿量を見ます
- 体液補充の後に尿量が急に増えたら（100 mL/時超）、その場でNaを測ります

5-2. デスモプレシンは上限に達したときの救済に使う — 先制は支持されていない

デスモプレシンは、水利尿を見込んで最初から使う（先制）、水利尿が出てから使う（反応的）、上限を超えてから使う（救済）の3通りがあり、現行のガイドラインが支持していないのは先制だけです（表19） [JASN2025]。

表19｜デスモプレシンの3つの使い方 — 先制は経験のある施設で

使い方	使う場面	中身	ガイドラインの扱い
先制（DDAVPクランプ）	水利尿への転換が予想される高リスクの患者	3%食塩水と同時に開始し、水利尿を止めた状態でNaの上昇を3%食塩水の量だけで制御する	支持されていない [JASN2025]
反応的	一般的な運用	尿量が増えた（100 mL/時超）、または過剰補正が迫った時点で投与する	支持されている [JASN2025]
救済	上限を超えた後	5%ブドウ糖と組み合わせ、Naを上限のすぐ下まで下げ戻す	支持されている [JASN2025]

過剰補正を避けるためのデスモプレシンの用量は、2〜4 μgを非経口で6〜8時間ごととされます [JAMA2022]。デスモプレシンを使うと、Naをより頻回に測る必要があります [JAMA2022]。

先制のクランプは補正の速さをきつく制御できますが、Naの過負荷、心不全になりやすい患者での心不全、デスモプレシンが効いている間に入れたNaが濃い尿で出て再び低Na血症になる危険があります。それでも、ODS高リスクで最初に精密な制御が要る患者では、少なくともNaが約125に届くまで特に有用だとされます [CKJ2026]。

根拠を見る（表20：デスモプレシンの研究）

表20｜デスモプレシンをめぐる研究 — 結果の向きがそろっていない

研究	対象	主な結果
4病院の後ろ向き比較（2025）	Na 120以下で高張食塩水を受けた184例（先制44・それ以外140）	24時間8超の補正 6.8%対27.1%（p=0.009）、10超 0%対15%（p=0.014）。死亡・在院日数・溢水・低Naの悪化に差なし。ODSと脳浮腫による死亡は0例。先制群の元のNaは低い（110.2対115.2） [Kidney360 2025]
RCT（2024）	重症症候性の49例（47%がSIAD）	先制と反応的で過剰補正の頻度に有意差なし [JASN2025]
後ろ向き比較	Na 125以下の112例（併用32・非併用80）	過剰補正は減らず、3%食塩水の投与時間（39.3対12.6時間）と輸液量（899対514 mL）が増えた [JAMA2022]
後ろ向き	Na 115未満の64例	24時間8以内の安全な補正の達成がデスモプレシン群で多い（68%対41%、P=.04） [JAMA2022]
後ろ向き	1,450例	補正は遅くなり在院日数が延びた（6日対5日）が、過剰補正はむしろ多い（29.1%対15.5%） [JAMA2022]
系統的レビュー（2015）	17研究・Na 125未満の80例	先制・反応的・救済の3戦略を同定 [JASN2025]

JAMA2022は、後ろ向きデータの結論は出ておらずRCTが必要だとしています [JAMA2022]。

NEJM2023は、この文脈のRCTは存在せず、後ろ向き研究では一貫した利益がなく、溢水・入院期間の延長・検査の増加・低Na血症の悪化という害の報告がある、と慎重です [NEJM2023]。欧州の実態調査でも、過剰補正の是正には5%ブドウ糖が多く使われ、デスモプレシンは反応的な使用が主流でした [BEEM2026]。

！注意 — 減ったのは過剰補正という代理指標

先制デスモプレシンが減らしたのは「24時間8超」という代理アウトカムで、ODSを減らしたことは示されていません（両群0例）。先制群は元のNaが低く、適応による交絡も残ります [Kidney360 2025]。先制投与を使うなら、経験のある施設で、Naを頻回に測れる体制をそろえてからにします [NEJM2023]。

5-3. 押し戻しは、上振れの段階と超えた後で手順を分ける

上振れが5までならデスモプレシン2 μg皮下注、6〜8なら5%ブドウ糖2〜3 mL/kg/時を2〜3時間追加し、上限を超えたら能動的な治療を止めて5%ブドウ糖とデスモプレシンで上限のすぐ下まで戻します（図5・表21） [NDT2024] [JASN2025]。

上振れの段階で止める（NDT2024のブレーキ手順）

上昇が5まで	→	デスモプレシン2 μgを皮下注
上昇が6〜8	→	上記に加え、5%ブドウ糖2〜3 mL/kg/時を2〜3時間
最初の12時間で8に達した	→	尿量に見合う量の5%ブドウ糖で、それ以上の上昇を止める

上限を超えてしまった（医療上の緊急事態）

1. 能動的な治療	→	3%食塩水など、Naを上げる治療をすぐに止める
2. 5%ブドウ糖	→	2〜4 mL/kg/時を4時間（4 mL/kgでNa約1下がる）
3. デスモプレシン	→	1〜3 μgを静注か皮下注、8〜12時間ごと
4. 反復	→	Naが約1 mmol/L/時で下がらなければ繰り返す。目標は上限のすぐ下

数値はNaの上昇量（mmol/L）。トルバプタンが原因の過剰補正ではデスモプレシンが効かないので、5%ブドウ糖だけで戻す（5-4）

図5. 過剰補正の押し戻し — 上振れの段階と、超えた後の救済。

図の読み方 — 上の3段は、まだ上限を超えていない段階のブレーキで、下の赤い4段は超えてしまった後の救済の手順です [NDT2024]。救済に入った時点で、低Na血症を補正する措置はすべて止めます [NDT2024]。押し戻しの目標は正常化ではなく、上限のすぐ下です [JASN2025]。

根拠を見る（表21：押し戻しの用量の比較）

表21｜押し戻しの用量 — 文書で量と間隔が少しずつ違う

出典	水・ブドウ糖	デスモプレシン
欧州GL2014	電解質を含まない水10 mL/kgを1時間	2 μg静注。8時間より短い間隔では繰り返さない [NDT2024]
NDT2024（救済）	5%ブドウ糖2〜4 mL/kg/時を4時間	1〜3 μgを静注か皮下、8〜12時間ごと [NDT2024]
NDT2024（ブレーキ）	5%ブドウ糖2〜3 mL/kg/時を2〜3時間	2 μg皮下 [NDT2024]
NDT2024（重症アルゴリズム）	ブドウ糖液4 mL/kgでNaを1下げる	1 μgを皮下か静注、8時間ごと [NDT2024]
JAMA2022	5%ブドウ糖	2〜4 μgを非経口、6〜8時間ごと [JAMA2022]

動物実験では、急速補正の後12時間以内にNaを再び下げると、脱髄と死亡が減りました [CKJ2026]。デスモプレシンと5%ブドウ糖で上限のすぐ下まで戻すとODSを防げることは、動物実験と症例報告から示唆されています [JASN2025]。

要点 — 過剰補正は判断ではなく手順で動く

どの段階でデスモプレシンを使うかは施設の手順に従います。5%ブドウ糖4 mL/kgでNaが約1 mmol/L下がる、という換算は指示にそのまま書けます。デスモプレシンは8時間以内に繰り返さないという欧州GLの規定も併せて守ります [JAMA2022]。

過剰補正は、ODSの危険が最小の「急性の水中毒が記録された症例」を除いて医療上の緊急事態として、すぐに治療します。ODSの徴候が出たら、ただちにNaを再び下げます [JAMA2022]。

5-4. トルバプタンで上がりすぎたら、5%ブドウ糖で戻す

トルバプタンなどのバプタンで過剰補正が起きたときは、V2受容体が塞がれているためデスモプレシンが効かない可能性があるので、5%ブドウ糖で上限のすぐ下まで戻します [JASN2025]。

トルバプタンは口渇を強く起こし、飲水がNaの上昇を打ち消します。開始後は水制限を外し、Naを頻回に測ることで、かえって過剰補正の危険が下がります [JAMA2022]。NEJM2023も、初期の用量調整の間は水制限を併用しないとしています [NEJM2023]。トルバプタンと高張食塩水の併用は禁忌です [NEJM2023]。

！注意 — トルバプタンの過剰補正は珍しくない

SIADでトルバプタン15 mgを投与された患者の28.6%が1日12超、39.3%が1日8超の補正に至りました [JASN2025]。実臨床では13〜25%に過度に速い補正が起き、元のNaが125未満の患者に限られるようです [NEJM2023]。開始量を7.5 mgに下げると危険が減る可能性があります（§7-5） [JASN2025]。

5-5. 治した後に高Naへ振り切らせない

トロントの5病院のコホートでは、初期Na 126〜129で急速補正がないまま、補正後に長引いた高Na血症（最高153〜164、7〜11日）を経てODSになった例があり、低Naを治した後に高Naへ振り切らせないこともODSの予防に入ります [GEMINI NEJMEvid2023]。

同じコホートのODS 12例のうち7例は24時間8以内の補正でしたが、48時間では中央値12（IQR 8〜14）と速めの例が多く、「速度を守っていた」の中身は一様ではありません [GEMINI NEJMEvid2023]。24時間だけでなく48時間の上昇量も記録し、補正の後に高Na血症が続いていないかを見てください。

ICUで高Na血症を作るのは、自由水の不足だけでなく、生食で溶いた薬剤・栄養・重炭酸Naなど医療者が入れたNaです。高Na血症の考え方は、電解質と酸塩基の資料（高Na血症と尿崩症の章）にまとめています。

5-6. ODSを疑ったら下げ戻し、予後判断を急がない

ODSの徴候が出たらただちにNaを再び下げ、NDT2024はデスモプレシン2〜4 μgを非経口で6〜8時間ごとに使うと記載していますが、それ以上の確立した治療はありません [JAMA2022] [NDT2024]。

✓ 要点 — 最重症でも回復はよくある

ODSの最重症例でも部分的または完全な回復はよく見られるので、治療の中止を考える前に、数週間は支持療法を続けるべきだとされています [JASN2025]。初期のMRIが正常でもODSは否定できず、退院・転院した後に見落とされやすいことも覚えておいてください [JAMA2022]。

§6 原因は尿浸透圧でADH、尿NaでRAASを読む

緊急の手を打ったら、並行して原因を詰めます。血液と尿を同時に採り、尿浸透圧でADHが出ているかを、尿Naで腎がNaを保持しているかを読みます。SIADは除外診断なので、書く前に副腎・甲状腺・利尿薬を外します。

この章のポイント

1. 血液と尿を同時に採り、体液量の視診に頼らない
2. 尿浸透圧でADH、尿NaでRAASを読む
3. SIADと書く前に朝のコルチゾールと甲状腺機能を測る

6-1. 体液量の視診ではなく、尿浸透圧→尿Naの2ステップで読む

低張性と分かったら、尿浸透圧100 mOsm/kgでADHが出ているかを分け、出ていれば尿Na 30 mmol/Lで腎がNaを保持しているか（循環血液量の低下）を分けます（図6） [JASN2025] [JAMA2022]。

脱水所見や浮腫で循環血液量の減少を見分ける身体診察は、感度50〜70%・特異度30〜50%しかないため、欧州ガイドラインは尿浸透圧と尿Naを診断の入口にしています [JAMA2022] [NEJM2023]。

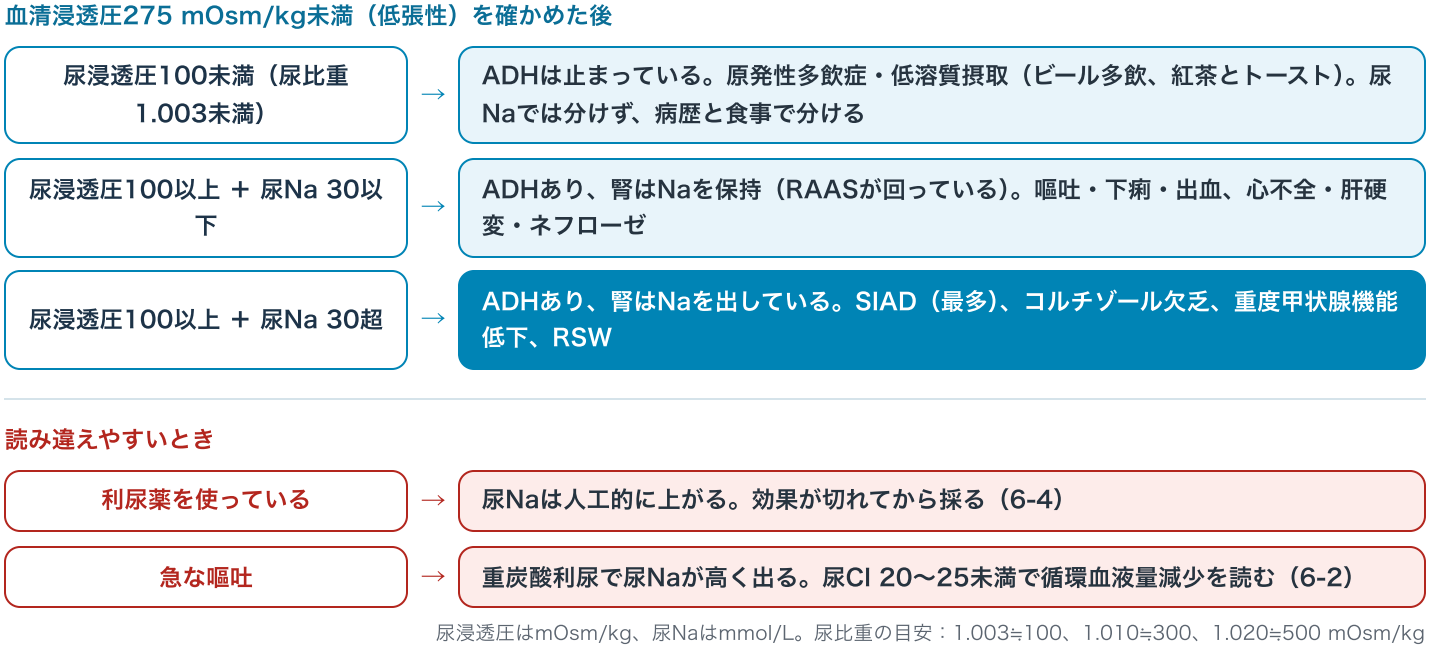


図6. 低張性低Na血症の診断の流れ — 尿浸透圧でADH、尿NaでRAASを読む。

図の読み方 — 上の3段が基本の分かれ道で、3段目（濃い尿でNaも出ている）がSIADの入口です [JASN2025]。ただしこの段にはコルチゾール欠乏と重度甲状腺機能低下も入るので、SIADと書く前に6-3の除外が要ります。赤い段は尿Naの読み違えが起きる典型です [JAMA2022]。

表22｜2ステップで分かること — 尿の検査はADHとRAASの状態を映す

段	見るもの	問い	結果の読み方
Step 1	尿浸透圧（閾値100 mOsm/kg）	ADHは出ているか	100以下＝最大希釈尿でADHは止まっている。100超＝ADHが働いている（腎性SIADは例外） [JASN2025]
Step 2	尿Na（閾値30 mmol/L）	腎はNaを保持しているか	30以下＝有効循環血液量の低下でADHは生理的に正しい。30超＝利尿薬・腎疾患がなければSIAD・コルチゾール欠乏など [JASN2025]
補助	尿比重	浸透圧の代わり	1.003≒100、1.010≒300、1.020≒500 mOsm/kg [JAMA2022]
補助	尿Cl	嘔吐で尿Naが高いとき	20〜25未満なら循環血液量減少 [JAMA2022]
補助	尿酸の分画排泄率・尿素の分画排泄率	SIADを支持するか	FEUA 12%超、FEUN 55%超がSIADの補助基準 [JASN2025]

高度に低下したGFRでは、薄い尿は作れても最大希釈（100未満）までは下がりません [JASN2025]。AKIやCKDの患者では、尿浸透圧100を超えていてもADHのせいとは限りません。

浮腫を伴う進行した心不全・肝疾患による低Na血症は見れば分かります。難しいのは軽い循環血液量減少で、身体所見では除外できません [JASN2025]。補助的には、BUN・クレアチニン・BUN/クレアチニン比が低値〜低正常で、血清尿酸が低いことが体液量正常（SIAD）を支持し、BUNと尿酸の上昇は循環血液量減少を支持します [NEJM2023] [JAMA2022]。

- 迷いが残るときは、等張食塩水を1〜2 L入れて尿量とNaの反応を見ると決着がつくことがあります [NEJM2023]。ただしADHが続く患者では脱塩でNaが下がりうるので、入れた後のNaを必ず測ります
- 低K血症・高K血症・酸塩基異常はSIADの特徴ではなく、循環血液量減少を示唆します [JASN2025]
- SIADのゴールドスタンダードは「補液しても浮腫を伴わずに抗利尿が続くこと」で、1回の検査値だけで確定させません [JASN2025]

体液量の評価から入るか、尿浸透圧・尿Naから入るかを比べた研究はありません。多くの専門家は体液量の評価から始めることを支持しています [JAMA2022]。どちらの流儀でも、血液と尿を同時に採ることは共通です。

6-2. ADHとRAASの4象限に置けば、尿所見を丸暗記しなくてよい

尿浸透圧はADHが出ているかを、尿NaはRAASが回っているかを教えてくれるので、2つの軸で4象限に置けば、すべての尿所見のパターンを病態から予測できます（表23） [JAMA2022]。

表23｜ADH×RAASの4象限 — 2つの軸は独立に動く

	尿Na 30以下（RAASが作動＝Naを保持）	尿Na 30超（RAASは働かない＝Naを排泄）
尿浸透圧100超（ADHあり）	心不全・肝硬変：有効循環血液量の低下でADHとRAASがともに上がり、水もNaも保持する／嘔吐・下痢・出血：本当に血液量が減り、水もNaも全力で再吸収する	SIAD：ADHは不適切に出るがRAASは抑えられ、水は溜めてNaは出す／副腎不全：コルチゾール低下でADHが外れ、アルドステロン低下でNaが漏れる／RSW：Naの喪失が先で、体液量が減ってADHが出る
尿浸透圧100以下（ADHなし）	尿Naでは分けない。最大希釈尿＝腎の希釈は正常なので、原因は水の摂りすぎ（原発性多飲症）か溶質の不足（低溶質摂取）で、病歴と食事内容で区別する	

要点 — 尿所見は2つの問いに戻って読む

迷ったら「この患者のADHは出ているか（尿浸透圧）」「この患者のRAASは回っているか（尿Na）」の2つの問いに戻ってください。

各象限の機序を言葉にしておくと、例外にも気づけます。SIADでは体液量は正常〜軽い増加で、心房性ナトリウム利尿ペプチドの分泌とRAASの抑制により、Naは濃い尿の中にむしろ積極的に排泄されます [JASN2025]。原発性副腎不全ではコルチゾール低下でADHの抑制が外れて水が溜まり、同時にアルドステロン欠乏でNaが漏れます。続発性（下垂体性）ではアルドステロンは保たれますが、それでも尿Naは30を超えることが多いです [JASN2025] [NEJM2023]。

！注意 — 急な嘔吐は「左上」の例外

胃酸を失った代謝性アルカローシスでは重炭酸が尿に出て、その対になる陽イオンとしてNaとKが引きずり出されるので、体液量が減っていても尿Naが30を超えることがあります。このとき体液量の減少を正しく映すのは尿Cl（20〜25未満）です。嘔吐の患者で尿Naが高くても、循環血液量減少を簡単に除外しないでください [JAMA2022]。

6-3. SIADは除外診断 — 書く前に副腎・甲状腺・多飲を外す

SIADは、低張なのに尿が濃く（100超）、尿Naが30を超え、体液量が正常で、腎・甲状腺・副腎の機能が正常で、利尿薬を使っていないときに初めて診断する除外診断です（表24） [JASN2025] [NEJM2023]。

表24｜SIADの診断基準 — 主基準をすべて満たし、補助基準で補強する

区分	項目	条件
主基準	血漿（有効）浸透圧	275 mOsm/kg未満
主基準	尿浸透圧	100 mOsm/kg超（低張下で）
主基準	体液量	臨床的に正常（脱水も溢水もない）
主基準	尿Na	30 mmol/L超（通常の塩分・水分摂取のもとで）
主基準	腎機能・利尿薬	腎機能が正常で、直近の利尿薬（とくにサイアザイド）の使用がない
除外	内分泌	続発性副腎不全（朝のコルチゾール）と重症甲状腺機能低下症を除く
補助基準	血漿尿酸・BUN	尿酸4 mg/dL未満、BUN 10 mg/dL未満
補助基準	分画排泄率	尿素55%超、尿酸12%超
補助基準	生食負荷	0.9%食塩水で低Na血症が改善しない

表はJASN2025の表とNEJM2023の診断手順から作成 [JASN2025] [NEJM2023]。尿Naは食塩摂取量を映すので、摂取がごく少ない患者では30未満になりえます [NEJM2023]。

血中のAVPやコペプチンは、SIADの診断には測りません。AVPは不安定で市販の測定の信頼性が低く、コペプチンは病因ごとの値の重なりが大きいためです [JASN2025]。

× 危険 — 「SIAD」と書かれたカルテの8割は検査がそろっていない

米欧の低Na血症レジストリでは、SIADと診断された患者のうち、診断に必要な血液・尿検査が完了していたのはわずか21%でした [NEJM2023]。副腎不全も甲状腺機能低下症も除外されていない「SIAD」は珍しくありません。診断を引き継ぐときは、まず検査がそろっているかを見てください。

コルチゾール欠乏・重度甲状腺機能低下・原発性多飲・運動関連低Na血症はSIADと同じ尿所見を示すのに治療が違うので、SIADのパターンを見たら朝のコルチゾールと飲水・運動歴を必ず取ります（表25） [JASN2025] [NEJM2023]。

表25｜SIADと同じ尿所見を示す、見逃せない病態 — 治療可能で、治療すると水利尿が来る

病態	スクリーニング	機序と特徴
コルチゾール欠乏（続発性副腎不全・下垂体機能低下）	朝の血清コルチゾール（迷えばACTH刺激試験）	コルチゾールはAVPを抑えており、欠乏するとAVP刺激物質のCRHが増えてSIADと区別できなくなる [JASN2025]。低血圧・低血糖・好酸球増多。ヒドロコルチゾン補充後に急な水利尿
重度甲状腺機能低下（粘液水腫）	TSH・FT4	心拍出量が下がり有効循環血液量が減ってADHが出る。低体温・徐脈・反射遅延。レボチロキシン補充後の過剰補正に注意 [JAMA2022]
シーハン症候群	分娩後の大量出血の既往、授乳できたか、月経は戻ったか	低Na血症は21〜59%に見られ、診断まで7〜19年かかる。救急では低Na・低血糖・意識障害・低血圧で来る [Pituitary2025]
原発性多飲症	尿浸透圧100未満	ADHの抑制は正常。精神疾患の患者に多い。飲水を減らす行動支援、氷片や酸味のあるキャンディー [JAMA2022]
運動関連低Na血症	運動歴、運動中の体重増加	マラソン・トライアスロン中の過剰飲水とADH。軽〜中等症は低張輸液を止め、塩気のあるブロスか3%食塩水100 mLを経口で [JAMA2022]

下垂体機能低下症の有病率は10万人あたり45.5で、ホルモンを補充した後も標準化死亡比1.55が残ります [Lancet2024]。シーハン症候群では、基礎コルチゾール3 μg/dL未満は診断的で、治療はグルココルチコイドを最優先し（採血後すぐに開始）、レボチロキシンはその後に始めます [Pituitary2025]。

！見解が割れる — 甲状腺機能は全例で測るか

欧州ガイドラインとJAMA2022は、SIAD診断の条件に「甲状腺機能・副腎機能が正常」を入れ、すべて確かめるとしています [JAMA2022]。一方JASN2025は、臨床的に明らかな粘液水腫を除けば甲状腺機能低下症は低Na血症を起こさないので、甲状腺ホルモンの測定による除外は不要で、必須なのは朝のコルチゾールだけ、と明言しています [JASN2025]。

要点 — SIADの診断には甲状腺と副腎の機能を確かめる

SIADの診断条件には甲状腺と副腎の機能が正常であることが入るので、甲状腺機能（TSH・FT4）と朝のコルチゾールを測ります。6条件（有効浸透圧275未満・尿浸透圧100超・臨床的に体液量正常・尿Na 30超・甲状腺と副腎の機能が正常・利尿薬なし）をすべて確かめます [JAMA2022]。

6-4. サイアザイドは低Naを作り、ループ利尿薬は作りにくい

サイアザイドは髄質の濃度勾配を残したまま遠位でNaを捨てさせるので低Na血症を起こしやすく、ループ利尿薬は勾配を壊して薄い尿を作るので低Na血症をまれにしか起こしません（表26） [JAMA2022] [JASN2025]。

表26｜サイアザイドとループ利尿薬 — 低Na血症を作るのはサイアザイド

項目	サイアザイド	ループ利尿薬
作用部位	遠位尿細管のNaCl再吸収を止める	ヘンレループのNKCC2を止める
髄質の浸透圧勾配	保たれる。ADHによる水の再吸収は続く	壊れる。尿は薄くなる
低Na血症	入院中の低Na血症の約7%に関与。投与された人の最大30%に起こる [JAMA2022]	まれ。自由水の排泄を促す [JAMA2022]
危険因子	高齢、女性、低BMI、低Na食、抗うつ薬・抗精神病薬の併用 [JAMA2022]	過剰な使用と厳しすぎる食塩制限の組み合わせ（心不全） [JAMA2022]
低Na血症での使い道	中止する。降圧・心不全で利尿薬が必要ならループに替える [JAMA2022]	SIADの二次治療の候補（§7-3）、心不全の高容量性低Na血症

利尿薬を使っている間は尿Naが人工的に上がるので解釈できません。効果が切れてから採尿します [JAMA2022]。サイアザイドを止めた後は、Naが急に上がる日です。

6-5. SIADの原因は1つとは限らない — 何がADHを出させているかを書く

SIADは悪性腫瘍・肺疾患・中枢神経疾患・薬剤・術後などで起こり、原因不明（特発性）が最も多く、複数の原因が重なっていることが多いので、薬剤を止めて戻れば薬剤性と確定します（表27） [NEJM2023] [JASN2025]。

表27｜SIADの原因 — 薬剤と術後はICUで足し算される

カテゴリ	原因	補足
悪性腫瘍	肺・縦隔、上咽頭、頭頸部、嗅神経芽細胞腫、消化管、泌尿生殖器	小細胞肺癌が悪性腫瘍によるSIADの約25%。腫瘍が縮むとSIADは戻りうる
肺疾患	感染症（肺炎が最多）、喘息、急性呼吸不全	陽圧換気でも起こる
中枢神経疾患	占拠性病変、感染症、脳血管障害、頭部外傷、下垂体手術、急性精神病	SAHで最大56%、経蝶形骨洞下垂体手術で最大35%、抗LGI1抗体辺縁系脳炎で60〜90%
薬剤	AVPの放出を刺激（オピオイド、イホスファミド、MDMA、ビンクリスチン、白金製剤）／作用を増強（NSAIDs）／AVPアナログ（デスモプレシン、オキシトシン）／V2受容体を刺激（SSRI、ハロペリドール、カルバマゼピン、シクロホスファミド、クロルプロパミド）	抗うつ薬は痩せた高齢女性でリスクが高く、SSRIで最も高くミルタザピンで最も低い。SSRIでは最大32% [JAMA2022]
その他	運動、疼痛、ストレス、高度の悪心、全身麻酔、術後、V2受容体の機能獲得型変異（腎性SIAD）	術後は疼痛・ストレス・悪心・麻酔・オピオイド・低張輸液の複合。腎性SIADにはバプタンが効かない
特発性	—	17〜60%。高齢者で多い。後に潜在腫瘍と分かることもある

表はNEJM2023の原因一覧から作成 [NEJM2023]。大規模レジストリでは、特発性35.6%、悪性腫瘍23.6%、薬剤17.8%（抗うつ薬35.1%・抗てんかん薬22.4%・抗精神病薬10.3%）、肺疾患10.7%、中枢神経疾患8.5%でした [JASN2025]。

重症低Na血症（120以下）で高張食塩水を受けた4病院184例では、原因はSIAD 51.6%、循環血液量減少25.5%、低溶質摂取15.8%で、93.5%が慢性、20.1%にけいれんがありました [Kidney360 2025]。ICUで出会う重症例の事前確率として使えます。

原因が見つからないときは、遠い過去の頭部外傷、気づかれていない気管支拡張症、潜在する悪性腫瘍、コルチゾール欠乏を疑って病歴を取り直し、朝のコルチゾールを測ります [JASN2025]。手がかりがなければ頭部と胸部のCT、陰性なら腹部・骨盤CTを考えます（専門家の意見） [NEJM2023]。高齢で虚弱な人では、朝のコルチゾールで続発性副腎不全を除く以外の広い精査は正当化されないことが多いとされます [JASN2025]。

✓ 要点 — SIADは「発熱」と同じ

SIADという診断は、発熱という診断と同じで、背後の病気を映しているにすぎません [JASN2025]。診断名を書いたら、次に「何がADHを出させているか」を必ず書いてください。原因を取り除いた日が、Naが急に上がる日でもあります（§5-1）。

6-6. RSWとSIADは、鑑別がつくまで両方に安全な手で治療を続ける

RSW（腎性塩類喪失、脳性塩類喪失＝CSWとも呼ばれてきた）はNaの喪失が先にあって循環血液量が減る病態で、SIADと尿所見が似ていますが、頻度は低く、鑑別がつくまでは両者に共通する安全な初手を先に置きます（表28） [ICM2019] [JClinMed2015]。

表28｜SIADとRSW（CSW）の区別 — 体液量を削らない方向に倒す

項目	SIAD	RSW（CSW）
本態	ADHの不適切な分泌で水が溜まる。Naの出納は保たれる	Naの喪失が先にあり、循環血液量が減ってADHが出る [ICM2019]
循環血液量	正常〜やや過剰	減少
血漿ADH	高い	正常（循環血液量の低下に見合う） [JClinMed2015]
尿素・尿酸の分画排泄率	Naを正常化すると下がる	Naを正常化しても高いまま [内科コアカンファ2015]
リン	—	初診時に血清リン低値・リンの分画排泄率20%超ならRSWを考えやすい [内科コアカンファ2015]
古典的な治療	水制限（ただしSAHでは避ける）	容量と塩の補充 [BEEM2026]。フルドロコルチゾンは効果が限られ、体液過剰を伴いうる [JClinMed2015]
SAHでの頻度	低Na血症の70%超	少数派（重症例を集めた研究で23%という報告） [JClinMed2015]

ICM2019は、SAH後のNa利尿を全身の血圧上昇に対する生理的な反応（圧によるNa利尿）と位置づけ、「脳性」より「腎性塩類喪失」という呼び方がふさわしいとしています [ICM2019]。そのうえで、SIADとRSWの両方で安全な第一選択として「Naを含まない水の投与を減らし、高張食塩水を使う」ことを挙げています。高張食塩水はNaと水の両方を与えるので、RSWの循環血液量減少を悪くしません [ICM2019]。

分かれ道は二次治療からです。尿素はSIADには有効ですがRSWには向きません [ICM2019]。RSWが最も確からしいと判断したら、水制限ではなく容量と塩の補充が一次治療になります [BEEM2026]。

！注意 — 取り違えると害が逆向きに出る

RSWをSIADと誤って水制限すれば、循環血液量減少が悪化して脳灌流が落ち、SAHでは遅発性脳虚血の危険が上がります。SIADをRSWと誤って自由水を含む液を負荷すれば、脳浮腫と頭蓋内圧が悪化します。SAHではどちらにしても水制限をしないので、実務上は「水制限をしない」「生食基盤の輸液と高張食塩水」で一致します [JClinMed2015] [ICM2019]。

§7 SIADは水制限が効くかを先に読み、効かなければ初日から二次治療へ

SIADの慢性期の治療は、原因の除去、水制限、二次治療の順に進みます。水制限は39〜55%で効かないので、始める前に効くかを判定し、効かないと読めたら初日から二次治療（トルバプタンや尿素）を準備します。

この章のポイント

1. **水制限の前に尿量・尿浸透圧・Fürst比を測る**
2. **効かないと読めたら初日から二次治療を準備する**
3. **尿素とトルバプタンは禁忌と入手性で選ぶ**

7-1. まず何がADHを出させているかを除く

治療の第一の焦点は原因への対処で、SSRIの中止、肺炎の治療、術後の疼痛と悪心のコントロールなどを先に行い、原因が可逆なら低Na血症は数日以内に解消します [JASN2025] [NEJM2023]。

多くの患者では原因が特定できない（特発性）か、特定できても有効に治療できません（転移性癌など） [JASN2025]。そこで水制限と薬物療法が必要になります。SIADの患者では、Naの補正に伴って神経認知機能・運動機能・気分の改善や、骨芽細胞機能マーカーの上昇が観察されており、どの程度の低Na血症でも合理的な範囲で補正を試みることが支持されます [NEJM2023]。

7-2. 水制限は、始める前に効くかを判定し、3日で見切る

水制限はSIADの第一選択ですが39〜55%で効かず、尿量1.5 L/日未満、尿浸透圧500 mOsm/kg超、（尿Na＋尿K）÷血清Na（Fürst比）1以上、尿Na 130超のどれかがあれば、始める前に「水制限だけでは上がらない」と判断できます（表29・図7） [JASN2025] [NEJM2023]。

表29｜水制限が効かないことを予測する指標 — 1つでも当てはまれば二次治療を準備する

指標	効きにくい閾値	意味
尿量	1.5 L/日未満	捨てられる水の余地が小さい [NEJM2023]
尿浸透圧	500 mOsm/kg超（尿比重1.020超）	尿が強く濃縮されている [JAMA2022]
Fürst比＝（尿Na＋尿K）÷血清Na	1以上	尿の電解質が血清より濃く、尿を出しても自由水が出ない [JASN2025]
尿Na	130 mmol/L超	Fürst比よりさらに強く無反応と相関する [JASN2025]

水制限の強さは比で決めます。比が1未満なら中等度の制限（1.5 L/日未満）、それより高ければ厳格な制限（1 L/日未満）にします [JAMA2022]。制限の対象は水だけでなく、すべての飲み物です [NEJM2023]。「喉が渇いたときか食事のときだけ飲む」という助言は役に立ちえます [NDT2024]。

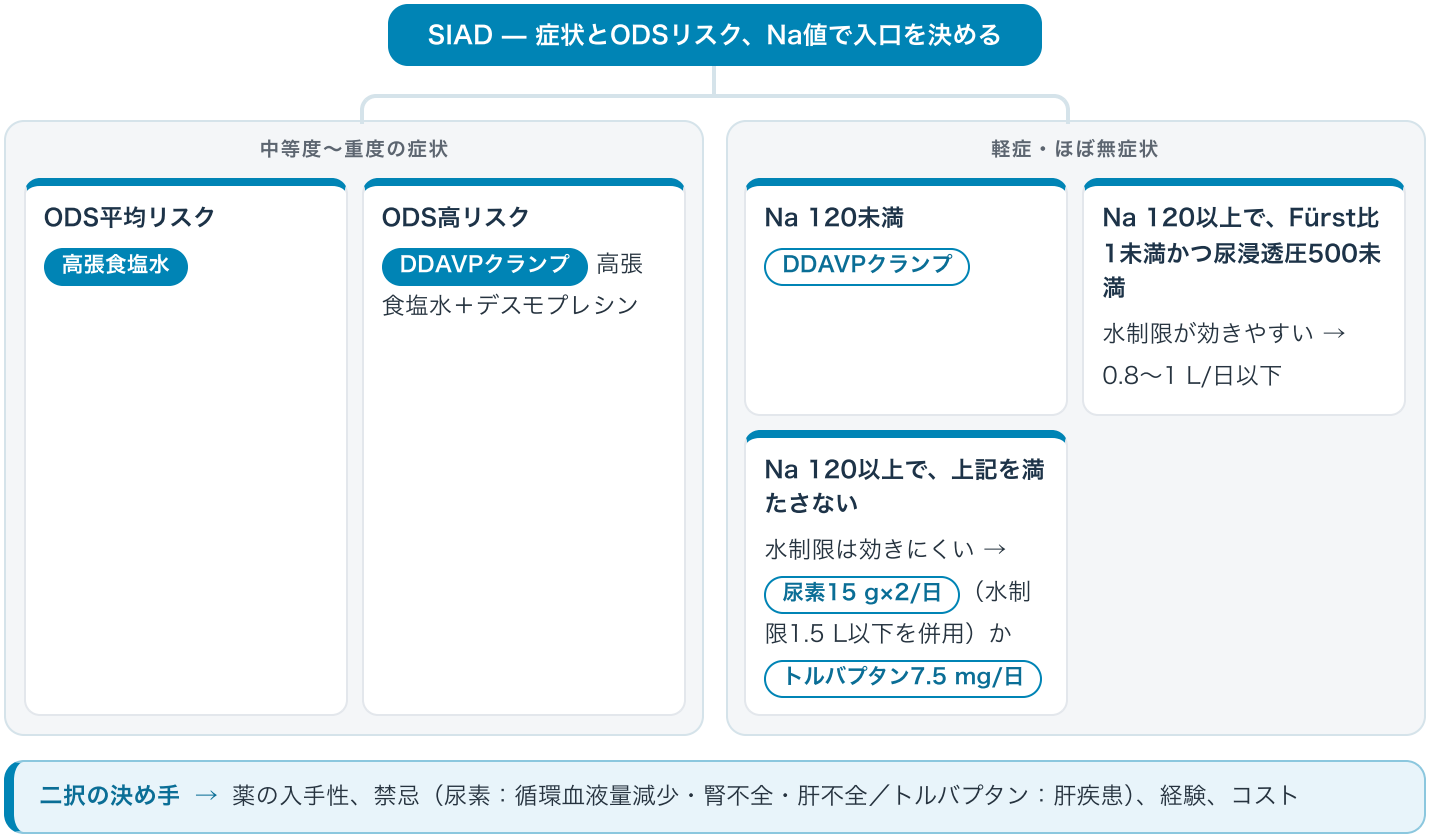


図7. SIADの初期治療の分かれ道 — 水制限が効くかを先に読む。

図の読み方 — 左は症状がある場合、右は軽症の場合です [JASN2025]。右の3段目のように、Fürst比と尿浸透圧で「水制限は効きにくい」と読めた時点で、水制限を試さずに尿素かトルバプタンへ進みます。下の帯は、二択を決める条件です [NEJM2023]。

根拠を見る

水制限の唯一のRCTは、慢性SIAD 46例を1 L/日の水制限と無治療に割り付けたもので、Naの上昇は3〜4日後に3対1、30日後に4対1 mmol/Lでした。4日目に5以上上がったのは17%対4%にとどまり、効果はあっても小さいものでした [JASN2025] [NEJM2023]。NDT2024は「水制限で3日後にNa 130超に達したのは3分の2」と書く一方、要旨では「ほぼ半数が反応しない」と書いており、同じ論文の中で数字が食い違います [NDT2024]。

長く続かない理由もはっきりしています。SIADでは口渇の浸透圧閾値が下にリセットされているため、低いNaでも喉が渇きます [JASN2025]。カロリー摂取が不足することもあります [NEJM2023]。SAHをはじめとする頭蓋内病変では、水制限は禁忌です（§8-

1） [NEJM2023]。

要点 — 「やってみて様子を見る」をやめ、3日で見切る

- 水制限を始める前に、尿量・尿浸透圧・尿Na・尿K（Fürst比）を測ります。1つでも効きにくい閾値に当てはまれば、初日に「水制限だけでは上がらない」と判断し、二次治療を並行して準備します
- 水制限は3日で判定します。尿量500 mL/日未満、または24時間のNa上昇が2 mmol/L未満なら薬に進みます（NDT2024の基準） [NDT2024]
- SAHをはじめとする頭蓋内病変では水制限をしません

7-3. フロセミドと食塩錠を足しても、効果は示されなかった

SIAD 92例のRCT（EFFUSE-FLUID）で、水制限にフロセミドと食塩錠を足しても、7日目のわずかな差は28日目には消え、低K血症とAKIが増えました [NEJM2023] [JAMA2022]。

ループ利尿薬は髄質の浸透圧勾配を下げて薄い尿を作り、食塩錠は利尿で失うNaClを補う、という理屈です [JASN2025]。JAMA2022は、併用群で低K血症が42%対13%（P=.01）と大きく増え、Naの補正に利益はなかった（P=.70）と要約しています [JAMA2022]。JASN2025の記載では、4日後の上昇は3群とも＋5で、フロセミド群でAKIと低K血症が多い傾向でした [JASN2025]。

利尿薬なしで食塩錠だけを使っても、標準的な6 g/日では溶質負荷が198 mOsm/日にしかならず、意味のある浸透圧利尿は起こせません。尿素30 g/日は500 mOsm/日で、1 gの食塩錠15錠分に相当します [JASN2025]。

注意 — フロセミド＋食塩錠が向かない条件

SIADの二次治療としてのフロセミドと食塩錠の併用では、高血圧・心不全などNa貯留性の病態、低K血症、前立腺肥大は、もともと禁忌に近い条件です [NEJM2023]。

一方で、NDT2024はループ利尿薬を第二選択に残し、CKJ2026は低用量フロセミド（20 mgを1日2回）を選択肢に並べ、EFFUSE-FLUIDに触れていません [NDT2024] [CKJ2026]。否定的なRCTがあるのに、推奨の位置が変わっていない例です。

7-4. 尿素は安く過剰補正が少ない — 使えるかは施設による

尿素15〜60 g/日（0.25〜0.50 g/kg/日）は浸透圧利尿で自由水の排泄を増やし、26研究462例の系統的レビューでNaは24時間で中央値4.9、5日で9.6上がり、ODSは0例でした [JASN2025] [BEEM2026]。

表30｜尿素の使い方 — 肝硬変・循環血液量減少では使わない

項目	内容
用量	15〜60 g/日を食事とともに、経口か経腸で。中等度の水制限（1〜1.5 L/日）と併用 [NEJM2023] [JASN2025]
開始量の例	JASN2025のアルゴリズムは15 gを1日2回。NDT2024の軽〜中等症アルゴリズムは15 g/日 [JASN2025] [NDT2024]
溶質の量	30 gで約500 mOsm。尿浸透圧500 mOsm/kgなら水の排泄を1 L増やす [JAMA2022]
機序	浸透圧利尿。マンニトールと違い、Naの出納はプラスに傾く [JASN2025]
有害事象	悪心、下痢、苦味。過度に速い補正はまれで、ODSの報告はない [NEJM2023]
飲みやすくする	果汁やシロップに溶かす [JAMA2022]
禁忌	循環血液量減少、腎不全、肝不全（肝硬変ではアンモニアが溜まり肝性脳症の危険） [NEJM2023] [JAMA2022]
腎機能	NDT2024の表ではeGFR 30超 [NDT2024]
位置づけ	RCTはない。米国では医薬品ではなく食品サプリメントの扱い [JASN2025]

尿素を採用しているかは施設によります。この節は国際的な選択肢としての紹介です。

尿素は腎性SIAD（V2受容体の機能獲得型変異）にも使えます [JAMA2022]。動物実験では、尿素はODSに対して保護的に見えます [JASN2025]。2014年の欧州ガイドラインは、中等度〜重度の低Na血症で尿素を二次治療に置いていました [NDT2024]。

7-5. トルバプタンは病態そのものに効く — 入院で7.5 mgから

トルバプタンはV2受容体を競合的に塞いで水利尿を起こす経口薬で、入院下で7.5 mg/日から始め、6〜8時間ごとにNaを測ります [NEJM2023] [JASN2025]**。**

SALT-1とSALT-2（448例、42.4%がSIAD）では、30日間でNaがプラセボより改善しました [JASN2025]。30日時点のNaの正常化は66.6%対26.8%でした [JAMA2022]。延長試験（111例、中央値1.9年）では57%でNaが正常化しました [JASN2025]。

表31｜トルバプタンの使い方 — 入院で始め、上がりすぎに備える

項目	内容
開始量	7.5 mg/日は15 mg/日と同等に有効と考えられ、過剰補正の危険が小さい [NEJM2023] [JASN2025]
開始の場所と測定	入院下で開始し、Naを6〜8時間ごと（ODSリスクによってはさらに頻回）に測る [NEJM2023]
水制限	初期の用量調整の間は併用しない [NEJM2023]
有害事象	多尿と口渇の増強。約10%で高Na血症。ODSの散発例 [JAMA2022] [NEJM2023]
使用期間・肝臓	FDAは30日を超える使用と肝疾患への使用を警告。肝毒性は多発性嚢胞腎の高用量試験で報告された [NEJM2023] [JASN2025]
禁忌・無効	高張食塩水との併用は禁忌。循環血液量減少では避ける。腎性SIADには無効 [NEJM2023] [JAMA2022]
腎機能	NDT2024は図でeGFR 30超、表で15超と、同じ論文の中で2倍の開きがある [NDT2024]

要点 — トルバプタンは3点をそろえてから

トルバプタンを使うときは、①入院下で始める、②6〜8時間ごとにNaを測る、③過剰補正のときにすぐ動ける体制（5%ブドウ糖で戻す。デスモプレシンは効かない）の3点をセットにします。

2014年の欧州ガイドラインは、過剰補正の危険（中等度の低Na血症で相対危険1.61）と肝毒性を理由に、バプタンをどの重症度でも推奨していませんでした。NDT2024はこれを、尿素と並ぶ二次治療に位置づけ直しています。この転換が、ガイドラインの第一著者による単著のレビューで、合議を経ずに述べられている点には留保が要ります [NDT2024]。

7-6. SGLT2阻害薬・蛋白補充は補助にとどまる

エンパグリフロジンは尿糖による浸透圧利尿で、蛋白補充は尿素の産生で、いずれも小規模なRCTでNaを上げましたが、位置づけは補助的です [JASN2025] [NEJM2023]。

- エンパグリフロジン25 mg/日：入院のSIAD 87例のRCTで、水制限1 L/日への上乗せでNaの上昇は10対7 mmol/L。一過性の腎機能障害4例と過剰補正2例がありました（プラセボ0例と1例） [NEJM2023]。慢性SIAD外来14例のクロスオーバー試験では、Naが4.1上がりました [NEJM2023]
- SGLT2阻害薬は尿浸透圧350未満では効かず、eGFR 60超が目安で、1食あたり1〜2 gの食塩とKの多い食事を組み合わせるとされます [NDT2024]
- 蛋白補充：慢性SIAD外来17例で90 g/日の蛋白は、経口尿素30 g/日と同じくらいNaと尿素を上げました。食事の蛋白1 gから尿素約0.34 gができます [JASN2025]
- デメクロサイクリンは約60%に効くものの、効き始めが予測できず腎毒性があり、欧州ガイドラインは使わないよう勧めています [JASN2025]

7-7. 尿素かトルバプタンかは、禁忌と入手性で選ぶ

尿素とトルバプタンを直接比べた質の高い試験はなく、選択は入手性・経験・コスト・禁忌で決まり、どちらを選んでも「Naが上がる」ことと「患者が良くなる」ことのつながりはまだ示されていません（表32） [NEJM2023] [JASN2025]。

ここを押さえる **表32｜尿素とトルバプタンの比較 — 禁忌と体制で選ぶ**

項目	尿素	トルバプタン
効き方	溶質を足して浸透圧利尿	V2受容体を塞いで水利尿
過剰補正	まれ。ODSの報告なし	実臨床で13〜25%。7.5 mg開始で減る可能性
試験	RCTなし。観察研究と系統的レビュー	SALT-1・SALT-2（448例）
禁忌	循環血液量減少・腎不全・肝不全	肝疾患、循環血液量減少、高張食塩水との併用
上がりすぎたとき	デスモプレシンと5%ブドウ糖	5%ブドウ糖だけ（デスモプレシンは効かない）
直接比較	2つの小規模研究で同等。トルバプタンは12時間の時点で高いが、24・48時間では差なし	

表は各文書の記載から作成 [NEJM2023] [JASN2025] [JAMA2022]。尿素とバプタンを各1年ずつ使った12例のクロスオーバー研究もあります [BEEM2026]。尿素とバプタンは、どちらも肝硬変の低Na血症には禁忌です（§8-2） [JAMA2022]。

§8 ICUの場面別 — 背景の病態で初手が変わる

同じ低Na血症でも、背景の病態によって初手が変わります。SAHと脳損傷では水制限をせず、肝硬変では尿素とバプタンを使わず、心不全・術後・院内発症では自分たちの利尿薬・食塩制限・輸液が低Naを作っていないかを先に見ます。

この章のポイント

1. **SAH・脳損傷では水制限せず、生食基盤で正常Naを保つ**
2. **肝硬変は利尿薬・下剤を止め、尿素とバプタンを避ける**
3. **術後は低張液とADHの組み合わせを先に疑う**

8-1. SAH・脳損傷では、水制限は禁忌

SAHの30〜56%に低Na血症が起こり、70%超はSIADHですが、水制限は循環血液量を減らして脳血管攣縮と遅発性脳虚血を招きうるので行わず、生食基盤の輸液で正常〜やや多めの体液量と正常Naを保ちます（表33） [JClinMed2015] [NEJM2023]。

表33｜SAH後の低Na血症の原因 — SIADHが最多、コルチゾール欠乏を忘れない

原因	割合	見落としの原因
SIADH	**70%超**	—
不適切な輸液（例：0.45%食塩水）	**10%**	維持輸液の組成を見ていない
循環血液量の減少	**10%**	Na利尿と浸透圧利尿を見ていない
急性コルチゾール欠乏	**8%**	コルチゾールの日内変動で、単回測定では見逃す。発症時に7.1〜12%

表はJClinMed2015の推定（特定の臨床評価プロトコルに基づくもの） [JClinMed2015]。

100例のシリーズでは、低Na血症の73.4%が出血後1〜3日、12.2%が4〜7日、14.3%が7日以降に起きました。Hunt and HessやFisherのグレードとは相関しませんでした [JClinMed2015]。低Na血症を伴うSAHの不良転帰は22〜32%で、正常Naと比べて不良転帰のオッズが15倍という報告もあります [JClinMed2015]。一方、580例のコホートでは、低Na血症より高Na血症のほうが不良転帰と強く関連していました。目標は正常Naです [JClinMed2015]。

SAHの低Na血症で毎日やること

1. ICUで、電解質を毎日、ベッドサイドの水分出納を毎時見る
2. 水制限をしない。正常〜やや過剰の体液量を保つ
3. 基礎輸液は塩化ナトリウム基盤（0.9%食塩水）か、血漿に近い緩衝晶質液にそろえる。0.45%食塩水や維持液を混ぜない
4. 高張食塩水（2〜3%）は慎重に使い、投与中は4〜6時間ごとにNaを測る
5. 意識の変化・水分出納の大きな変動・多尿のどれかがあれば、その場でNaを測る
6. 治療に反応しなければ、コルチゾール欠乏を考える。単回の測定で否定しない

手順はJClinMed2015のアルゴリズム（原著Figure 4）による [JClinMed2015]。Neurocritical Care SocietyのSAHガイドラインは、大量の自由水を避けることと、低Na血症の治療に水制限を使わないことを勧めています [JClinMed2015]。

脳損傷の患者では、尿浸透圧と投与液の浸透圧を並べて見るのが実務の核です（§2-5）。尿浸透圧が600なら、生食でも自由水を足していることになります [ICM2019]。第一選択は「Naを含まない水の投与を減らし、高張食塩水を使う」で、SIADHでもRSWでも安全です。SIADHでは、尿素15〜30 g/日の経口投与が二次治療になりえます [ICM2019]。

× 危険 — 頭蓋内疾患の低Na血症は、軽くても緊急

SAH・頭部外傷を伴う低Na血症は、脳浮腫の悪化が破局的になりうるので、症状の軽重にかかわらず緊急治療の対象です [NEJM2023]。SAHをはじめとする頭蓋内病変では、水制限は禁忌です [NEJM2023] [JClinMed2015]。

SAHでのそのほかの治療の根拠は弱いままです。フルドロコルチゾンは低Naを是正する力が限られ、体液過剰を伴います。コニバプタンは12例ずつの小規模研究でNaを4〜6上げましたが、3分の1が中止後に再び低Naになりました [JClinMed2015]。ヒドロコルチゾンのRCTは過剰なNa利尿を防ぐ可能性を示しましたが、症候性の脳血管攣縮と転帰には有意差がありませんでした [JClinMed2015]。

8-2. 肝硬変は9割が高容量性 — 尿素とバプタンは使わない

肝硬変の低Na血症（Na 130未満）は90%が高容量性・10%が低容量性で、まず肝臓以外の原因（感染・消化管出血・薬剤・副腎・甲状腺）を探し、利尿薬・βブロッカー・下剤を止め、重症度に応じて水制限・アルブミン・血管収縮薬を加えます（表34） [AGA2025]。

表34｜肝硬変の低Na血症の管理 — 容量区分とNa 120で分ける

区分	対応
共通の最初の一手	肝臓以外の原因を探す：Naと水の摂取の記録、アルコール、薬剤（利尿薬・下剤）、腎・甲状腺・副腎・心機能、診断的腹腔穿刺を含む感染、消化管出血、偽性低Na血症
低容量性・等容量性	体液喪失の原因を治療し、利尿薬を止め、下痢ならラクツロースと下剤を減らすか止め、生食かアルブミンで補う
高容量性・Na 120超で無症状	利尿薬・βブロッカー・下剤を止める。Na 125未満なら水制限1.5 L。アルブミン。収縮期血圧90未満か平均血圧70未満ならミドドリンを考える。反応がなければトルバプタンの短期投与を考える
高容量性・Na 120未満、または症状（肝性脳症・けいれん）	利尿薬・βブロッカー・下剤を止める。アルブミン。重篤な症状があれば3%食塩水。血液透析か持続腎代替療法。平均血圧75超を保つ静注血管収縮薬
反応しない	難治性低Na血症として、肝移植か緩和ケアを多職種で検討する

表はAGA2025の低Na血症アルゴリズム（原著Figure 2）を表に起こしたもの [AGA2025]。外来では有意な低Na血症がなければ水制限は不要で、Naが125を超えて安定したら利尿薬を再開してよいとされます [AGA2025]。

肝硬変の患者は、肝疾患・低栄養・アルコール使用障害・低K血症というODSの高リスク因子のほとんどを持っています。AGA2025はODSを避けるよう述べるものの補正速度の数値は示していないので、上限は高リスク側の任意の24時間8で運用するのが妥当です [AGA2025] [JAMA2022]。肝移植の前には、ODSの危険を減らすためNaを125超へ慎重に補正します [JAMA2022]。

！注意 — 肝硬変では尿素もバプタンも原則使わない

尿素とバプタンは、肝硬変の低Na血症には禁忌とされます [JAMA2022]。尿素はアンモニアの蓄積と肝性脳症の危険、バプタンは肝障害と死亡を含む有害事象のためで、バプタンは現在、肝移植を待つ重症低Na血症の患者への短期使用に限られます [AGA2025]。心不全での使い方と混同しないでください。

アルゴリズムの「平均血圧75超」は、敗血症性ショックの平均血圧65の目標とぶつかりえます。どちらの目標で管理するかを、主治医どうしで明示しておきます [AGA2025]。低Na血症は感染のサインでもありうるので、診断的腹腔穿刺を含む感染の評価は必須です [AGA2025]。

8-3. 心不全では、利尿薬と食塩制限が低Naを作る

心不全の低Na血症は有効循環血液量の低下でADHとRAASがともに働く高容量性で、水制限と血行動態の最適化を軸にし、ループ利尿薬の使いすぎと厳しすぎる食塩制限の組み合わせを見直します [JAMA2022] [NDT2024]。

- 水制限と、最適な血行動態を得るための薬剤調整が基本です。ループ利尿薬は体液過剰を減らしますが、使いすぎと厳しすぎる食塩制限は低Na血症を悪くします。利尿薬の一時中止や食塩制限の緩和が必要になることがあります [JAMA2022]
- NDT2024の高容量性（尿Na 30未満、心不全・肝疾患）のアルゴリズムは、水制限（喉が渇いたときだけ飲む）、フロセミド20〜40 mgを8〜12時間ごとかトラセミド2.5〜10 mgを12〜24時間ごと（塩分3〜5 g/日）、Naの上昇が1日2未満ならトルバプタン15 mg/日、尿素15〜60 g/日、SGLT2阻害薬10〜25 mg/日、と並べています [NDT2024]
- ループ利尿薬は尿浸透圧350超のときに特に効きます [NDT2024]
- 低K血症は是正します。これらに反応しない重度の低Na血症には、限定的な高張食塩水が必要になることがあります [JAMA2022]

NDT2024は、トルバプタンはループ利尿薬と同時に併用しなければ過剰補正の危険はほぼない、としています [NDT2024]。腎機能での切り替え（eGFR 15〜45でループ利尿薬、30超でトルバプタン、15未満で腎臓内科）も同じアルゴリズムにあります [NDT2024]。

8-4. 術後と院内発症は、低張輸液とADHの組み合わせを疑う

術後は疼痛・ストレス・悪心・麻酔・オピオイドがすべてADHを出させるので、そこに低張輸液が重なると低Na血症になり、大量の等張食塩水でも脱塩でNaは下がりえます [NEJM2023] [NDT2024]。

入院中に起きる低Na血症の40〜75%は入院後に発症しています [JAMA2022]。術後は「急性」と言い切れる数少ない場面で、重篤化も速いので、軽い症状でも3%食塩水の対象になりえます（§3-5） [CKJ2026]。成人の術後患者のRCTでは、低張の維持液は軽度で無症候性の低Na血症と、Naの多い維持液は体液バランスの正への偏りと高Cl血症と関連しました [術後維持輸液RCT]。

表35｜医療者が作る低Na血症 — 入れている液と薬を先に見る

場面	機序	一手
術後の低張輸液	ADHが出ている状態で自由水を入れる	低張輸液を止める [JAMA2022]
術後の大量の等張食塩水	尿が生食より濃いと、塩だけが出て水が残る（脱塩）	尿浸透圧を測り、投与液と比べる [ICM2019]
経尿道的前立腺切除・子宮鏡	Naを含まない灌流液（グリシン・ソルビトール）の吸収	浸透圧で非低張性かを確かめる [NEJM2023]
大腸内視鏡の前処置	短時間の大量の水	急性として扱う [JASN2025]
高用量の静注シクロホスファミド	出血性膀胱炎予防の大量輸液とADH作用	Naを追う [NEJM2023]
オピオイド・SSRIなどの薬剤	ADHの放出・作用を強める	可能なら止め、戻るかで確定する [NEJM2023]

✓ 要点 — ICUで一過性のSIADを作っているのは自分たちかもしれない

術後で痛みと悪心があり、オピオイドが入っている患者は、それだけでADHが出ていると考えてよい状態です [JAMA2022]。その患者に何を、どれだけ入れているかを毎日見直し、輸液指示には投与液と尿の浸透圧を並べて書いてください [ICM2019]。

8-5. ホルモンを補った日は、水利尿でNaが急に上がる

コルチゾール欠乏や重度甲状腺機能低下による低Na血症は、ヒドロコルチゾンやレボチロキシンを補った途端にADHの非浸透圧刺激が消えて水利尿が起こるので、補充した日はNaを頻回に測ります [JAMA2022]。

NDT2024は、重症低Na血症でも病因の治療は並行して進め、副腎不全ではヒドロコルチゾン、うっ血性心不全ではループ利尿薬、低K血症ではKClを入れるとしています [NDT2024]。シーハン症候群のように下垂体機能低下が隠れている患者では、採血した後すぐにグルココルチコイドを始め、レボチロキシンはその後です [Pituitary2025]。分娩後の大量出血の既往がある女性で、原因不明の低Na・低血糖・低血圧・意識障害を見たら、この病気を考えます [Pituitary2025]。

補充の後の水利尿は、§5-1の引き金の1つです。副腎不全へのステロイド補充は、過剰補正の典型的な場面として挙げられています [JAMA2022]。

8-6. 低溶質摂取・多飲・運動関連は、病歴と尿浸透圧で見分ける

低溶質摂取（紅茶とトースト、ビール多飲）は溶質を戻すと水利尿で一気に補正され、原発性多飲症は尿浸透圧100未満で見分け、運動関連の低Na血症は過剰飲水とADHの組み合わせで起こります [JAMA2022] [CKJ2026]。

- 低溶質摂取：溶質が200 mOsm/日に落ちると水の排泄能は4 L/日に限られます。栄養や生食を再開すると水利尿で過剰補正になりやすいので、再開した日はNaを頻回に測ります [JAMA2022]
- サイアザイド・低溶質摂取・ビール多飲症は、圧受容器を介してADHを出すほど有効循環血液量が下がっていないことが多く、遠位への濾液到達の減少と、ADHがなくても内髄質集合管に残る水透過性で水が再吸収されます [CKJ2026]
- 原発性多飲症：飲水を減らす行動支援と、氷片や酸味のあるキャンディーで口渇をやわらげます [JAMA2022]
- 運動関連：軽〜中等症は低張輸液を止め、塩気のあるブロスか3%食塩水100 mLを経口で。選手には、喉が渇いたときだけ飲み、運動中に体重を増やさないよう伝えます [JAMA2022]

8-7. 薬剤性は止めて戻れば確定する — 止めた日は測る日

サイアザイドは入院中の低Na血症の約7%に関与し、SSRIは痩せた高齢女性で最大32%に低Na血症を起こし、夜間多尿に使うデスモプレシンは重症低Na血症からODSに至ることがあります [JAMA2022] [NEJM2023]。

薬剤性は、止めて戻ることで確定します [NEJM2023]。止めた日は水利尿で急に上がる日でもあり、サイアザイドなら中止後24〜48時間はNaを細かく追います（§6-4）。慢性的にデスモプレシンを使っている患者（中枢性尿崩症・夜尿症・von Willebrand病）で低Na血症の治療中にデスモプレシンを止めると、勢いよく水利尿が起こって過剰補正とODSを招きます [JAMA2022]。MDMAはADHを刺激するうえに、高体温を避けようとして過剰に飲水するため重症化します [NEJM2023]。

要点 — サイアザイドを止めたらNaが急に上がる

サイアザイド誘発性の低Na血症では、中止後にNaが急に上がりうるので、測る間隔を詰めます。原因薬の中止が第一で、降圧や心不全の管理に利尿薬が必要ならループ利尿薬に替えます [JAMA2022]。

§9 落とし穴と申し送り — 思い込みを外し、3つを書いて引き継ぐ

低Na血症の事故は、知識の不足より、手順の抜けと思い込みで起きます。最後に、ICUで繰り返し起きる落とし穴と、転棟・退院のときに引き継ぐことをまとめます。

この章のポイント

1. **生食・水制限・高張食塩水の思い込みを外す**
2. **原因を取り除いた日はNaを測る日にする**
3. **診断・経過・再燃時の手を申し送る**

9-1. 落とし穴は、塩を足す・様子を見る・高張食塩水だけを怖がる・上限を目標にする

繰り返し起きる落とし穴は、塩を足しにいく、水制限を漫然と続ける、高張食塩水を使わなければ安全だと思う、上限を目標と取り違える、の4つに集約されます（表36） [JAMA2022] [JASN2025]。

表36｜低Na血症の落とし穴 — なぜ起きるかと、どう防ぐか

落とし穴	なぜ起きるか	どう防ぐか
SIADに「とりあえず生食」	低Na＝塩不足という誤解	尿浸透圧と投与液を比べる。尿が濃ければ生食でもNaは下がる（§2-5） [ICM2019]
高張食塩水を使わなければ安全と思う	ODSを薬の副作用として教わる	ODSの93.1%は等張生食だけ。危ないのは原因を取り除いた後の水利尿（§5-1） [JAMA2022]
「24時間で10」を目標にする	上限と目標を混同する	目標は最初の4〜6だけ。上限は超えない線（§4-3） [JAMA2022]
水制限を「やってみて様子を見る」	効くかを事前に判定できると知らない	尿量・尿浸透圧・Fürst比で始める前に判定し、3日で見切る（§7-2） [NEJM2023]
SAHで水制限する	SIADHの古典的な治療をそのまま当てはめる	頭蓋内病変では禁忌。生食基盤で正常Naを保つ（§8-1） [NEJM2023]
朝のコルチゾールを測らずに「SIAD」と書く	尿所見がSIADと同じ	除外診断の検査がそろっているかを先に見る（§6-3） [JASN2025]
体液量の視診で病型を決める	身体診察は速く道具がいらない	感度50〜70%・特異度30〜50%。尿浸透圧と尿Naを入口にする（§6-1） [JAMA2022]
Kの補正分を数えない	Kとは別の電解質だと思う	2 mmol/kgのK貯留でNa 4上昇。24時間の上昇に含める（§3-7） [JAMA2022]
トルバプタンの上がりすぎにデスモプレシン	押し戻しの手順をそのまま使う	V2受容体が塞がれているので5%ブドウ糖で戻す（§5-4） [JASN2025]
肝硬変に尿素やバプタン	心不全やSIADでの使い方と混同する	肝硬変では原則禁忌（§8-2） [JAMA2022]
ODSをMRIで待つ	画像で確定したくなる	二相性の経過で臨床的に疑い、すぐに下げ戻す（§4-1） [JAMA2022]
治した後の高Naを放っておく	低Naが治ったことで安心する	補正後の長引く高Naを経たODS例がある（§5-5） [GEMINI NEJMEvid2023]

9-2. 申し送りと退院時 — 診断・経過・再燃時の手の3つを書く

転棟や退院のときは、①最終的な診断と原因、②到達したNaと補正の経過（ODSの高リスク条件に当てはまったか）、③再燃したときの最初の手、の3つを書いて引き継ぎます。

原因薬（サイアザイド・SSRI）を止めた患者では、次に処方する医師が同じ薬を再開しないよう、中止した理由を書いておくことが再発予防の実務的な一手になります。薬剤性は止めて戻ることで確定するので、その経過も一緒に書きます [NEJM2023]。

SIADで水制限や尿素・トルバプタンを続ける患者では、長期治療の必要性を定期的に見直します [NEJM2023]。トルバプタンは30日を超える使用に注意が出ている薬です [NEJM2023]。軽度でも転倒と骨折が増えるので、高齢者では外来でもNaを追います [JAMA2022]。高Na血症・K・酸塩基の異常が並んでいる患者は、電解質と酸塩基の資料も併せて見てください。

§10 付録 — 補正速度の論争：RCTがない以上、上限は上げない

2023年以降、「ODSはきわめてまれで、上限は厳しすぎるのではないか」という観察研究が相次ぎ、反論も出ました。結論は§4の上限の据え置きで、この付録はその根拠を自分で確かめたい人のためのものです。

この章のポイント

1. **結論は据え置き：24時間10・48時間18、高リスク8**
2. **0.05%は低リスク集団の数字だと読み分ける**
3. **「速い補正で死亡が減る」は交絡として読む**

10-1. 2026年の到達点 — 両陣営を並べても、上限は据え置き

論争の両陣営を並べた総説（BEEM2026）とCKJ2026はいずれも、より質の高いエビデンスが出るまで、24時間10・48時間18、高リスクは任意の24時間8という保守的な上限を維持すると結論しています [BEEM2026] [CKJ2026]。

上限を緩めるべきという立場

- ODSは0.05%ときわめてまれで、急速補正は17.7%に起きている
- ODS 12例の過半は補正速度が守られていた
- 遅すぎる補正の害（死亡・入院の延長）が過小評価されている

上限を守るべきという立場

- 対象の大半はNa 120以上の低リスクで、110未満では2.6%
- ODSは臨床診断で遅れて出るので、拾い漏れがある
- 上限は「超えれば必ずODS」ではなく「感受性の高い人で危険が増す」という意味

左はトロントのコホートと論説、右は国際専門家パネル（stay the course）とCKJ2026の主張をまとめたもの [BEEM2026] [CKJ2026]。

0.05%と2.6%は、同じ母集団の切り取り方の違いです。「低リスクの人が大半の集団ではODSはまれ」と「低リスクでない人では無視できない」は両立します。だからこそ、上限を1つの数字で覚えるのではなく、ODSの高リスク条件を先に確かめて上限を選ぶ（§4-2）という手順が要になります [BEEM2026]。

2026年秋には、上限を緩める側から意見論文（Perspective）が出て、Naの低さと危険因子（アルコール依存・進行した肝疾患・低栄養・K 3.0未満）で上限を分ける案を示しました。高リスク（Na 110未満、または危険因子あり＋Na 120未満）は24時間8、中等度は10〜12、危険因子のないNa 120〜130は上限なしとするものです [JASN2026 Perspective]。新しいデータは無く、区切りの根拠も48時間の上限も示されていない未検証の提案で、上限を緩める根拠にはまだなりません [JASN2026 Perspective]。

10-2. ODSになった人は、慢性・低Na・アルコール・低Kがそろっていた

スウェーデン全国研究の83例は全例が慢性でNa中央値104、70%がアルコール使用障害で、6例を除く全例が24時間8を超えて補正されていました（表37） [JAMA2022] [CKJ2026]。

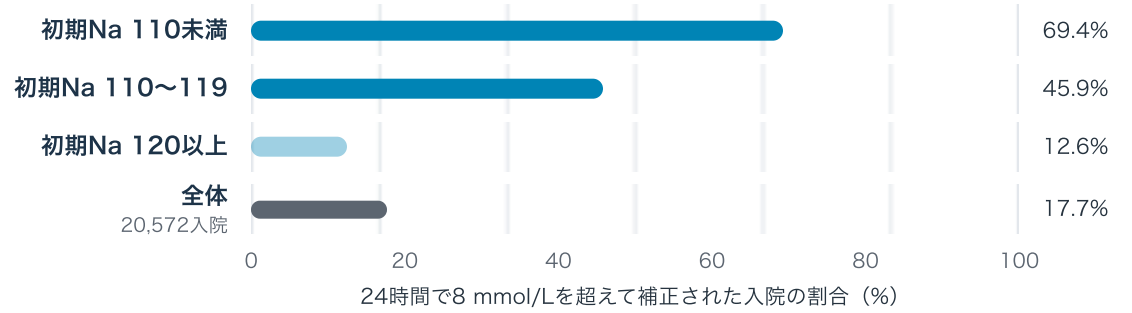
表37｜ODSになった人の特徴 — 慢性・低Na・アルコール・低K・尿Na低値

項目	スウェーデン全国研究（83例）	トロントのコホート（ODS 12例）
初期Na	中央値104、全例が慢性	平均111（ODSなしは124.6）。110未満が58%
背景	アルコール使用障害69.9%	若い（平均50歳対67.9歳）、併存症スコアが高い。心不全・肝疾患の病名は0例
原因・検査	薬剤56.9%、嘔吐・下痢41.7%、多飲31.9%	K 3.4以下が58%、尿Na 30以下が83%
治療	等張生食だけ93.1%、高張食塩水1.4%	デスモプレシン使用50%
補正速度	6例を除く全例が24時間8超（中央値17.2）	7例は24時間8以内。48時間では中央値12（IQR 8〜14）
3か月後	死亡7.2%、錐体外路系の固縮9.6%、介助が必要39.8%、自立60.2%	—

左列はJAMA2022、右列はGEMINIコホートの記載から作成 [JAMA2022] [GEMINI NEJMEvid2023]。チアミン欠乏・低リン・低Mgはアストロサイトのエネルギー代謝を損ない、脆弱性を高めます（高リスク条件は§4-2）。

10-3. 「ODSは0.05%」は低リスク集団の平均

トロントの5病院で初期Na 130未満の入院22,858件を調べたGEMINIコホートでは、24時間8超の急速補正が17.7%に起きた一方、ODSは12例（0.05%）でしたが、Na 110未満に絞ると7/265＝2.6%で、急速補正の割合もNaが低いほど高くなっていました（図8） [GEMINI NEJMEvid2023] [BEEM2026]。



初期Naの単位はmmol/L。ODSは全体で12例（0.05%）、Na 120未満で約0.3%、110未満で7/265（2.6%、原著の表から計算できる値）

図8. 初期Naが低いほど、急速補正が起きている。

図の読み方 — 棒は、初期Naの区分ごとに24時間8超の急速補正を受けた入院の割合です [GEMINI NEJMEvid2023]。Na 110未満では7割近くが急速補正されており、ODSの率もこの区分で最も高くなります。全体の0.05%という数字は、急速補正もODSも少ない120以上の入院が大半を占める集団の平均です [BEEM2026]。

！注意 — この研究から「安全な補正速度」は出てこない

ODSが12例しかないため、著者らは回帰分析をしておらず、危険因子のオッズ比も95%信頼区間も報告していません。補正速度の区分も8以下・8〜12・12以上の3つで、10の区切りはありません。著者自身が、安全な補正速度は特定できないと書いています [GEMINI NEJMEvid2023]。2.6%という値は原著の表から計算できる数字で、本文には書かれていません [BEEM2026]。

ODSは入院中の頭部MRI・CTの読影レポートのキーワード検索から拾われており、ODS例のMRIは初期Naから中央値21日後でした [GEMINI NEJMEvid2023]。専門家パネルは、ODSが臨床診断で補正の数日後に出ること、早期MRIが正常なことが多いことから、2.6%も過小評価の可能性があると指摘しています [CKJ2026]。

10-4. 「速い補正で死亡が減る」は交絡で説明できる

近年の観察研究は、24時間8〜10を超える速い補正で院内死亡が低いと報告しましたが、重い病気ほど腎の水排泄が悪く補正が遅いという交絡で説明でき、どの研究も脳浮腫による死亡を評価していないので、上限を緩める根拠にはなりません（表38） [CKJ2026] [BEEM2026]。

根拠を見る（表38：補正速度と転帰の研究）

表38｜補正速度と転帰をめぐる研究 — 解析の仕方で結論が動く

研究	対象	結果	限界・反論
eICU-CRD（2023）	Na 120以下のICU患者1,024例（速い補正451・遅い補正573）	24時間8超で院内死亡が低い（調整絶対差−4.37%、95%CI −8.47〜−0.26）。入院・ICU非在室日数が長い。神経合併症に差なし	g-formulaでは有意差が消える（−3.28%、95%CI −7.02〜0.46）。尿のNa・浸透圧がなく急性と慢性を区別できない。神経合併症はICD-9コードだけ [eICU JCritCare2023]
多施設（2023）	Na 120以下の入院3,274例	最初の24時間で6未満は6〜10より死亡が高く、10超は死亡が低く入院が短い。ODS 7例、うち5例は24時間8以下で発症	傾向スコア調整で見かけの死亡差は消えた [CKJ2026]
メタ解析（2025）	16コホート、11,811例	速い補正（8〜10以上）は院内死亡が低い（中等度の確実性）。ODSの有意な増加なし	まれなODSを検出するには検出力不足かもしれないと著者も認める [CKJ2026]
救急外来（2026）	Na 125以下の852例	37%が重篤な神経症状で来たが、来院時の脳浮腫は4例（0.5%）。ODSは1.3%。補正速度は死亡・在院日数と関連せず	主解析では速い補正とODSは関連しなかったが、補正速度をより正確に推定した副次解析では速い補正が主な危険因子。推定がNaの測定時刻と頻度に左右される [CKJ2026]

交絡の理屈は単純です。肝疾患・心不全・癌などの重い併存症を持つ患者はADHの分泌が続き、腎の自由水の排泄が悪いので、もともと補正が遅くなります。だから「遅い補正の患者で死亡が多い」は、補正の速さではなく病気の重さを見ている可能性が高いのです [CKJ2026] [JASN2025]。

一方で、同じ批判は「速い補正とODSの関連」を示した古い後ろ向き研究にも当てはまります。速く補正された患者の多くはODSにならず、上限の根拠も質の低い観察研究であることは、両陣営に共通する弱点です [CKJ2026]。eICU-CRDの研究も、明らかに急性と分かる症例で補正を急ぐ後押しにはなっても、発症時期が不明な症例の上限を変える根拠にはなりません [eICU JCritCare2023]。

10-5. 上限は1本の観察研究から生まれ、2014年以後動いていない

補正上限は、1986年のNa 105未満の80例の観察研究から生まれ、2014年の欧州ガイドラインで「最初の24時間10、その後の各24時間8」と定まってから数字は動いていません（表39） [BEEM2026] [NDT2024]。

表39｜ODSと補正上限の歴史 — 1本の観察研究が「上限」を生んだ

年	出来事
1959	アルコール依存と低栄養の患者の剖検で、橋中心の対称性・非炎症性の脱髄（CPM）が初めて記載された [BEEM2026]
1986	Na 105未満の80例で、24時間12を超えて補正された38例の半数超に神経後遺症が出て、14例がCPMと診断された。12未満の患者は全員無事だった [BEEM2026]
2007・2013	米国専門家パネルが補正上限を示した [BEEM2026]
2014	欧州ガイドラインが最初の24時間10、その後の各24時間8を定めた [NDT2024]
2023	トロントの5病院の低Na血症入院22,858件でODS 0.05%と報告され、「ガイドラインは行き過ぎでは」という論説が出た [BEEM2026]
2024〜2026	専門家パネルが「上限を変えるな（stay the course）」と反論し、総説は据え置きを結論した [BEEM2026] [CKJ2026]
2026	ODSリスクで上限を段階に分ける意見論文が出た（未検証の提案） [JASN2026 Perspective]

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。文献はガイドラインと治療標準、総説、急性期の補正と過剰補正、ODSと補正速度の論争、SIADの慢性期治療、場面別の順に並べています。

1. Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, et al; Hyponatraemia Guideline Development Group. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Nephrol Dial Transplant. 2014;29(suppl 2):i1-i39. doi:10.1093/ndt/gfu040
2. Verbalis JG, Goldsmith SR, Greenberg A, et al. Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. Am J Med. 2013;126(10 Suppl 1):S1-S42. doi:10.1016/j.amjmed.2013.07.006
3. Spasovski G. Hyponatraemia—treatment standard 2024. Nephrol Dial Transplant. 2024;39(10):1583-1592. doi:10.1093/ndt/gfae162
4. Adrogué HJ, Tucker BM, Madias NE. Diagnosis and Management of Hyponatremia: A Review. JAMA. 2022;328(3):280-291. doi:10.1001/jama.2022.11176
5. Adrogué HJ, Madias NE. The Syndrome of Inappropriate Antidiuresis. N Engl J Med. 2023;389(16):1499-1509. doi:10.1056/NEJMcp2210411
6. Rosner MH, Rondon-Berrios H, Sterns RH. Syndrome of Inappropriate Antidiuresis. J Am Soc Nephrol. 2025;36(4):713-722. doi:10.1681/ASN.0000000588
7. Warren AM, Grossmann M, Christ-Crain M, Russell N. Syndrome of Inappropriate Antidiuresis: From Pathophysiology to Management. Endocr Rev. 2023;44(5):819-861. doi:10.1210/endrev/bnad010
8. Kamel KS, Harel Z, Schreiber M. Managing hyponatremia: fast or slow? Why, when, how, and controversies. Clin Kidney J. 2026;19(10):sfag288. doi:10.1093/ckj/sfag288
9. Beck J. Treatment of chronic hyponatremia and controversy about osmotic demyelination syndrome. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2026;40:102067. doi:10.1016/j.beem.2025.102067

10. Baek SH, Jo YH, Ahn S, et al. Risk of overcorrection in rapid intermittent bolus vs slow continuous infusion therapies of hypertonic saline for patients with symptomatic hyponatremia: the SALSA randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2021;181(1):81-92. doi:10.1001/jamainternmed.2020.5519
11. Alshanableh Z, Woodall A, Chisdak M, Yabes JG, Sterns RH, Weisbord SD, Rondon-Berrios H. Plasma Sodium Correction Rates in Patients with Severe Hyponatremia Treated with Hypertonic Saline with and without Proactive Desmopressin. Kidney360. 2025.
12. Sood L, Sterns RH, Hix JK, et al. Hypertonic saline and desmopressin: a simple strategy for safe correction of severe hyponatremia. Am J Kidney Dis. 2013;61:571-578. doi:10.1053/j.ajkd.2012.11.032
13. MacMillan TE, Tang T, Cavalcanti RB. Am J Med. 2015;128(12):1362.e15-24（デスモプレシンの先制・反応的・救済の3戦略を整理した系統的レビュー）.
14. Pakchotanon K, et al. Sci Rep. 2024;14(1):7487（重症症候性低Na血症での先制と反応的デスモプレシンのRCT）.
15. Pelouto A, Refardt JC, Christ-Crain M, et al. Eur J Endocrinol. 2023;188:322-330（固定量ボーラスの高張食塩水での過剰補正と補正不足）.
16. Beck J, Arshad MF, Iqbal A, et al. Severe symptomatic hyponatremia in Europe: insights into current clinical practice. Eur J Endocrinol. 2025;192:754-762. doi:10.1093/ejendo/lvaf115
17. Steele A, Gowrishankar M, Abrahamson S, et al. Ann Intern Med. 1997;126:20-25（ほぼ等張の輸液下で起きた術後低Na血症と脱塩の原典）.
18. Adams RD, Victor M, Mancall EL. Central pontine myelinolysis: a hitherto undescribed disease occurring in alcoholic and malnourished patients. AMA Arch Neurol Psychiatry. 1959;81:154-172.
19. Sterns RH, Riggs JE, Schochet SS. Osmotic demyelination syndrome following correction of hyponatremia. N Engl J Med. 1986;314:1535-1542. doi:10.1056/NEJM198606123142402
20. Aegisdottir H, Cooray C, Wirdefeldt K, Piehl F, Sveinsson O. Incidence of osmotic demyelination syndrome in Sweden: a nationwide study. Acta Neurol Scand. 2019;140(5):342-349. doi:10.1111/ane.13150
21. MacMillan TE, Shin S, Topf J, Kwan JL, Weinerman A, Tang T, Raissi A, Koppula R, Razak F, Verma AA, Fralick M. Osmotic Demyelination Syndrome in Patients Hospitalized with Hyponatremia. NEJM Evid. 2023;2(4). doi:10.1056/EVIDoa2200215
22. Ayus JC, Moritz ML. Hyponatremia treatment guidelines — have they gone too far? NEJM Evid. 2023;2. doi:10.1056/EVIDE2300014
23. Sterns RH, Rondon-Berrios H, Adrogué HJ, et al. Treatment guidelines for hyponatremia: stay the course. Clin J Am Soc Nephrol. 2024;19:129-135. doi:10.2215/CJN.0000000000000244
24. Seethapathy H, Zhao S, Ouyang T, et al. Severe hyponatremia correction, mortality, and central pontine myelinolysis. NEJM Evid. 2023. doi:10.1056/EVIDoa2300107
25. Ayus JC, Moritz ML, Fuentes NA, et al. Correction rates and clinical outcomes in hospitalized adults with severe hyponatremia: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2025;185:38-51. doi:10.1001/jamainternmed.2024.5981
26. Rondon-Berrios H, Sterns RH. Hyponatremia correction rates and mortality: causality or epiphenomenon? Kidney360. 2024;5:610-614. doi:10.34067/KID.0000000000000414
27. Seethapathy H, Kalim S, Nigwekar SU. Risk, not just rate: toward individualized correction in hyponatremia. J Am Soc Nephrol. 2026 (online ahead of print). doi:10.1681/ASN.0000001270
28. Kinoshita T, Mlodzinski E, Xiao Q, Sherak R, Raines NH, Celi LA. Effects of correction rate for severe hyponatremia in the intensive care unit on patient outcomes. J Crit Care. 2023;77:154325. doi:10.1016/j.jcrc.2023.154325
29. Garrahy A, Galloway I, Hannon AM, et al. Fluid restriction therapy for chronic SIAD; results of a prospective randomized controlled trial. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(12):dgaa619.
30. Fürst H, Hallows KR, Post J, et al. The urine/plasma electrolyte ratio: a predictive guide to water restriction. Am J Med Sci. 2000;319:240-244.

31. Krisanapan P, Vongsanim S, Pin-on P, et al. Efficacy of furosemide, oral sodium chloride, and fluid restriction for treatment of SIAD: an open-label randomized controlled study. Am J Kidney Dis. 2020;76:203-212. doi:10.1053/j.ajkd.2019.11.012
32. Wendt R, Fenves AZ, Geisler BP. Use of urea for the syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone: a systematic review. JAMA Netw Open. 2023;6(10):e2340313.
33. Schrier RW, Gross P, Gheorghiade M, et al. Tolvaptan, a selective oral vasopressin V2-receptor antagonist, for hyponatremia. N Engl J Med. 2006;355(20):2099-2112.
34. Berl T, et al. J Am Soc Nephrol. 2010;21(4):705-712（SALTWATER試験：トルバプタンの長期延長試験）.
35. Morris JH, et al. Am J Kidney Dis. 2018;71(6):772-782（SIADでのトルバプタン15 mgによる過剰補正の頻度）.
36. Refardt J, Imber C, Sailer CO, et al. A randomized trial of empagliflozin to increase plasma sodium levels in patients with the syndrome of inappropriate antidiuresis. J Am Soc Nephrol. 2020;31:615-624. doi:10.1681/ASN.2019090944
37. Refardt J, Imber C, Nobbenhuis R, et al. Treatment effect of the SGLT2 inhibitor empagliflozin on chronic syndrome of inappropriate antidiuresis. J Am Soc Nephrol. 2023;34(2):322-332. doi:10.1681/ASN.2022050623
38. Monnerat S, Atila C, Baur F, et al. Effect of protein supplementation on plasma sodium levels in the syndrome of inappropriate antidiuresis: the TREASURE study. Eur J Endocrinol. 2023;189:252-261. doi:10.1093/ejendo/lvad108
39. Marupudi NI, Mittal S. Diagnosis and Management of Hyponatremia in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. J Clin Med. 2015;4(4):756-767. doi:10.3390/jcm4040756
40. Legrand M, Sonneville R. Understanding the renal response to brain injury. Intensive Care Med. 2019;45(8):1112-1115. doi:10.1007/s00134-019-05685-z
41. Orman ES, Fortune BE, John BV, Asrani SK. AGA Clinical Practice Update on the Management of Ascites, Volume Overload, and Hyponatremia in Cirrhosis: Expert Review. Gastroenterology. 2025;169(7):1547-1557. doi:10.1053/j.gastro.2025.08.029
42. Karaca Z, Kelestimur F. Sheehan syndrome: a current approach to a dormant disease. Pituitary. 2025;28:20. doi:10.1007/s11102-024-01481-1
43. Fleseriu M, Christ-Crain M, Langlois F, Gadelha M, Melmed S. Hypopituitarism. Lancet. 2024. doi:10.1016/S0140-6736(24)00342-8
44. Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. Diabetes Care. 2024;47(8):1257-1275. doi:10.2337/dci24-0032
45. 院内講義資料. 電解質 — 低ナトリウム血症の鑑別と治療. 内科コアカンファレンス. 2015.